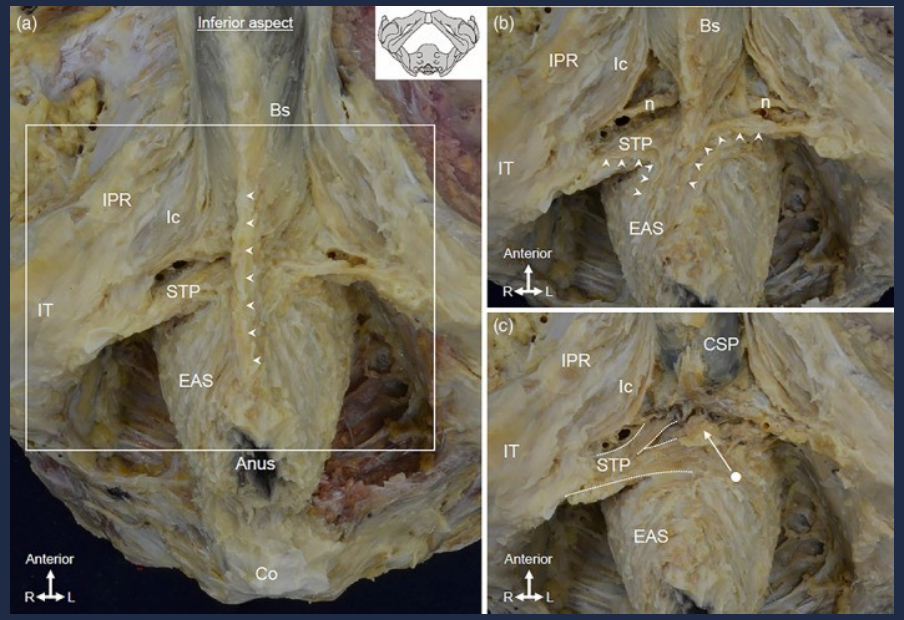
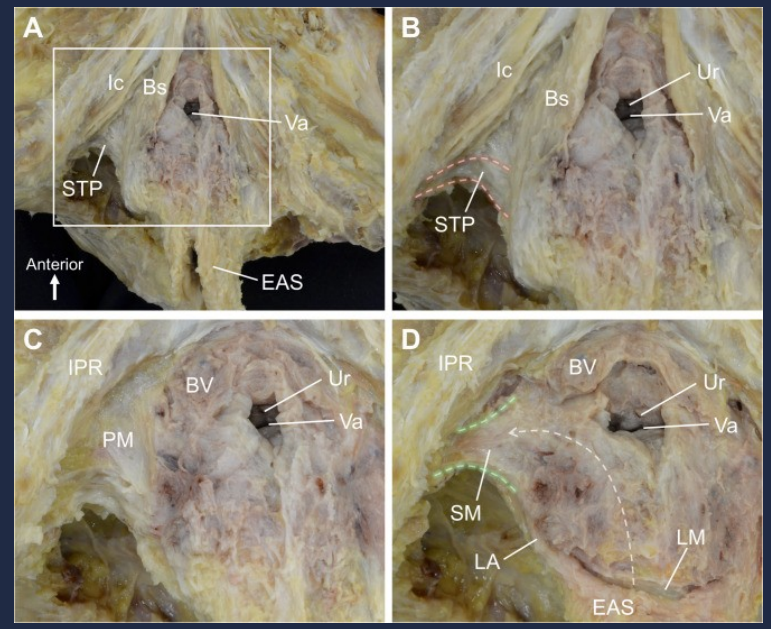
Perineum – Topografik Anatomi

Pelvise kısa giriş ve perinenin ayrıntılı anatomisi: sınırlar, fasyalar, aralıklar, damar ve sinirler





- Gerçek kadavra diseksiyonları üzerinde Latince etiketli yapılar
- Perine fasyaları: Colles, Gallaudet, membrana perinei – güncel kavramlar
- Klinik bağlantılar ve varyasyon literatürü (PMC açık erişim)

Türkçe anlatım · Latince terminoloji (Terminologia Anatomica, TA2 2019)

Ders akışı

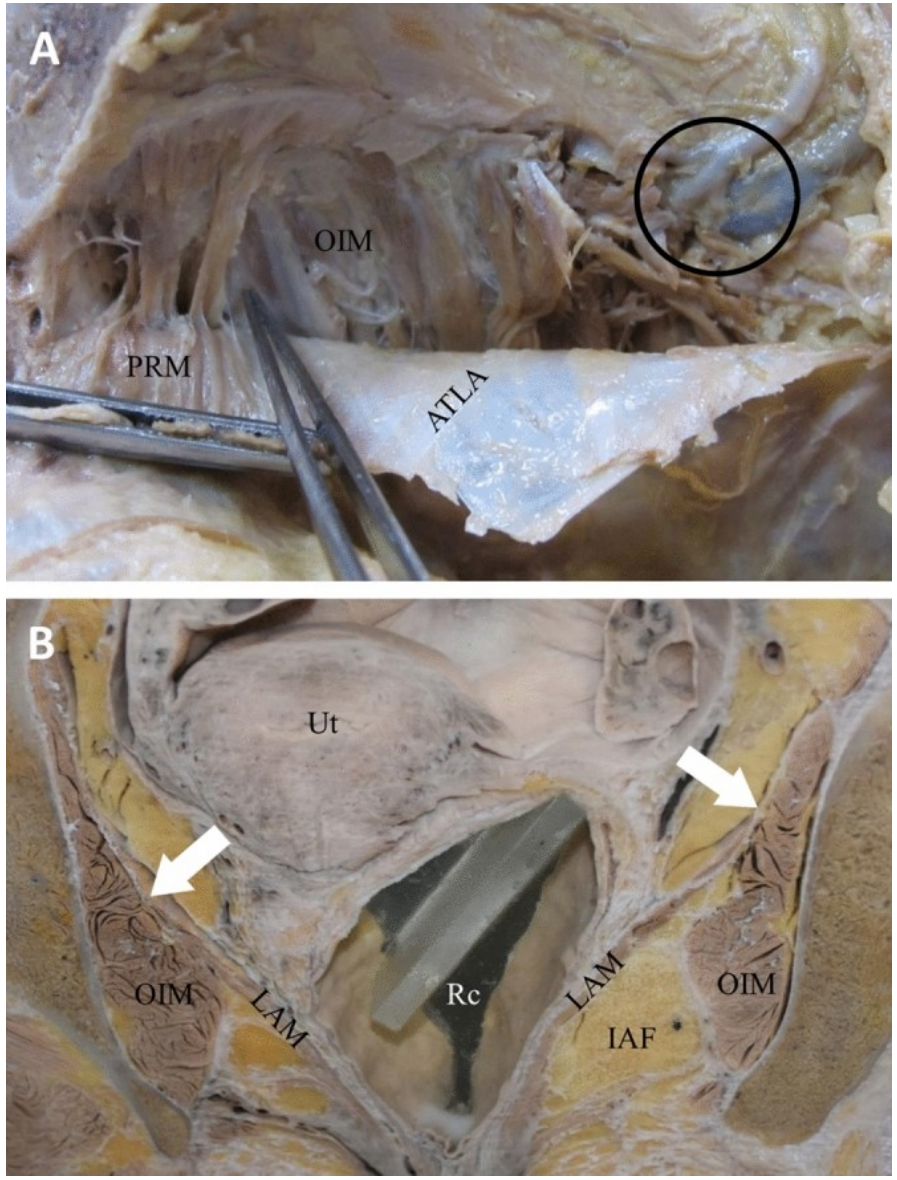
- 1. Pelvis – kısa giriş: pelvis major/minor, apertura pelvis superior/inferior, bağlar, diaphragma pelvis, fascia pelvis
- 2. Perine – genel: tanım, sınırlar, regio urogenitalis ve regio analis, corpus perineale
- 3. Regio urogenitalis: katmanlar ve perine fasyaları (Colles, Gallaudet, membrana perinei), spatium perinei superficiale/profundum, ♂ ve ♀ dış genital kökleri, kaslar
- 4. Regio analis: fossa ischioanalis, canalis analis ve sfinkterler, corpus anococcygeum
- 5. Damar–sinir: n. pudendus, a. pudenda interna, canalis pudendalis; lenfatik drenaj; klinik
- 6. Varyasyonlar: seçilmiş kadavra çalışmaları ve özgün görselleri

BÖLÜM 1

Pelvis

Kısa giriş – perinenin kemik-fibröz çerçevesi ve tavanı

- Pelvis major / minor, linea terminalis
- Apertura pelvis superior / inferior
- Ligg. sacrospinale & sacrotuberale
- Diaphragma pelvis ve fascia pelvis



Chin H. Y. ve ark., 2021 (PMC8096964, CC BY)

Pelvis: tanım ve bölümleri

Pelvis major – pelvis minor – apertura pelvis superior / inferior

• Pelvis = cingulum pelvicum (iki os coxae) + os sacrum + os coccygis; eklemleri: art. sacroiliaca, symphysis pubica, art. sacrococcygea.

• Linea terminalis (promontorium → ala ossis sacri kenarı → linea arcuata → pecten ossis pubis → crista pubica → symphysis'in üst kenarı) pelvisi ikiye ayırır:

  – Pelvis major (pelvis falsa): linea terminalis'in üstü; cavitas abdominis'in parçası, iliak fossalar.

  – Pelvis minor (pelvis vera): linea terminalis'in altı; cavitas pelvis – obstetrik doğum kanalı.

• Apertura pelvis superior (inlet) = linea terminalis'in çevrelediği açıklık; apertura pelvis inferior (outlet) = perinenin osteofibröz çerçevesi.

• Pelvis eğimi (inclinatio pelvis): ayakta apertura superior horizontale ≈50–60°; spina iliaca anterior superior ve tuberculum pubicum aynı koronal düzlemde.

Apertura pelvis superior ve inferior – sınırlar

TABLO

PELVİS

Perinenin sınırlarını apertura pelvis inferior belirler

	Apertura pelvis superior (inlet)	Apertura pelvis inferior (outlet)
Ön	Symphysis pubica'nın üst kenarı, crista pubica	Symphysis pubica'nın alt kenarı (lig. pubicum inferius), arcus pubicus
Yan	Pecten ossis pubis, linea arcuata (os ilium)	Rami ischiopubici, tubera ischiadica, ligg. sacrotuberalia
Arka	Promontorium ve ala ossis sacri'nin ön kenarı	Os coccygis'in ucu (apex)
Klinik çap	Diameter vera (conjugata anatomica ≈11 cm); conjugata obstetrica (en kısa ön-arka çap ≈ 10,5–11 cm); diameter transversa ≈13 cm	Diameter transversa (bituberal / intertuberal) ≈11 cm; ön-arka çap (alt symphysis – coccyx ucu) ≈9,5 cm, coccyx geriye esneyince ≈11,5 cm

Apertura inferior elmas (eşkenar dörtgen) biçimlidir; tubera ischiadica arası çizgi onu ön (regio urogenitalis) ve arka (regio analis) üçgenlere ayırır.

Standart anatomi bilgisi; çaplar yaklaşık ortalama değerlerdir (kadın pelvisi).

Apertura pelvis superior ve inferior – pelvimetri

3B-BT rekonstrüksiyonu (canlı bireyler): giriş ve çıkış çapları

GÖRÜNTÜLEME

PELVİS

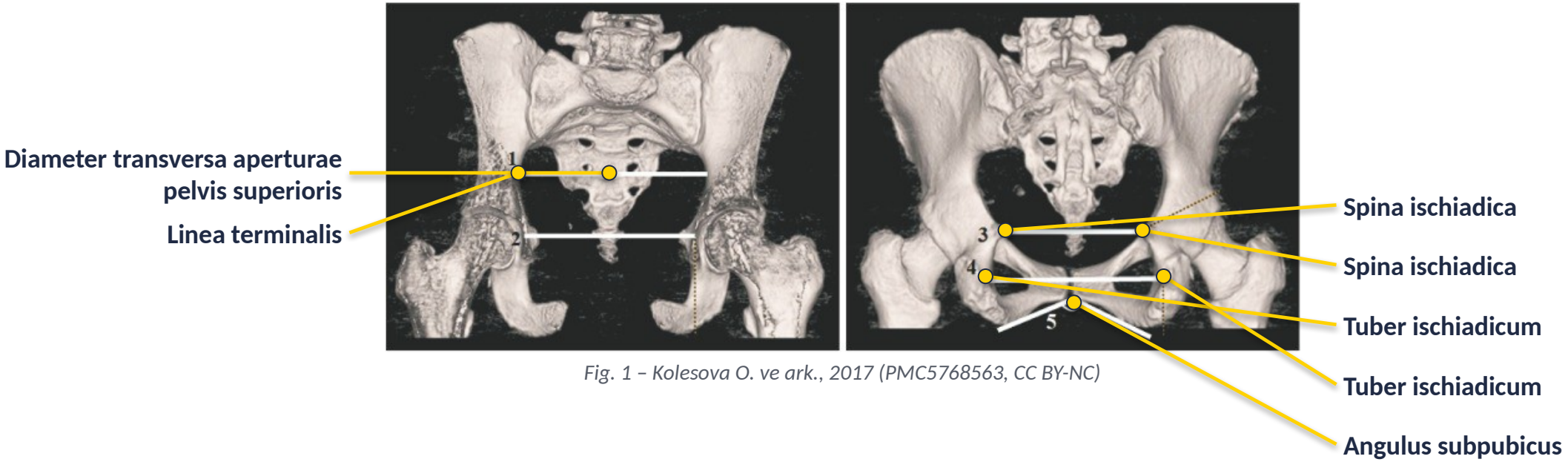


Fig. 1 – Kolesova O. ve ark., 2017 (PMC5768563, CC BY-NC)

- Sol: apertura superior transvers çapı linea terminalis'in en geniş noktaları arasında; sağ: interspinöz (spinae ischiadicae) ve intertuberöz çaplar, angulus subpubicus.
- Interspinöz çap pelvis minor'ün en dar transvers çapıdır (≈10 cm) – fetal başın iniş düzlemi.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; uyarlama: yalnızca kırpma, aynı lisansla.

Kolesova O., Kolesovs A., Vetra J. Age-related trends of lesser pelvic architecture in females and males: a computed tomography pelvimetry study. Anat Cell Biol. 2017 Dec 29;50(4):265–74. doi: 10.5115/acb.2017.50.4.265 PMCID: PMC5768563. Lisans: CC BY-NC.

Pelvisin sagittal çapları

Promontorium – symphysis – os coccygis (3B-BT)

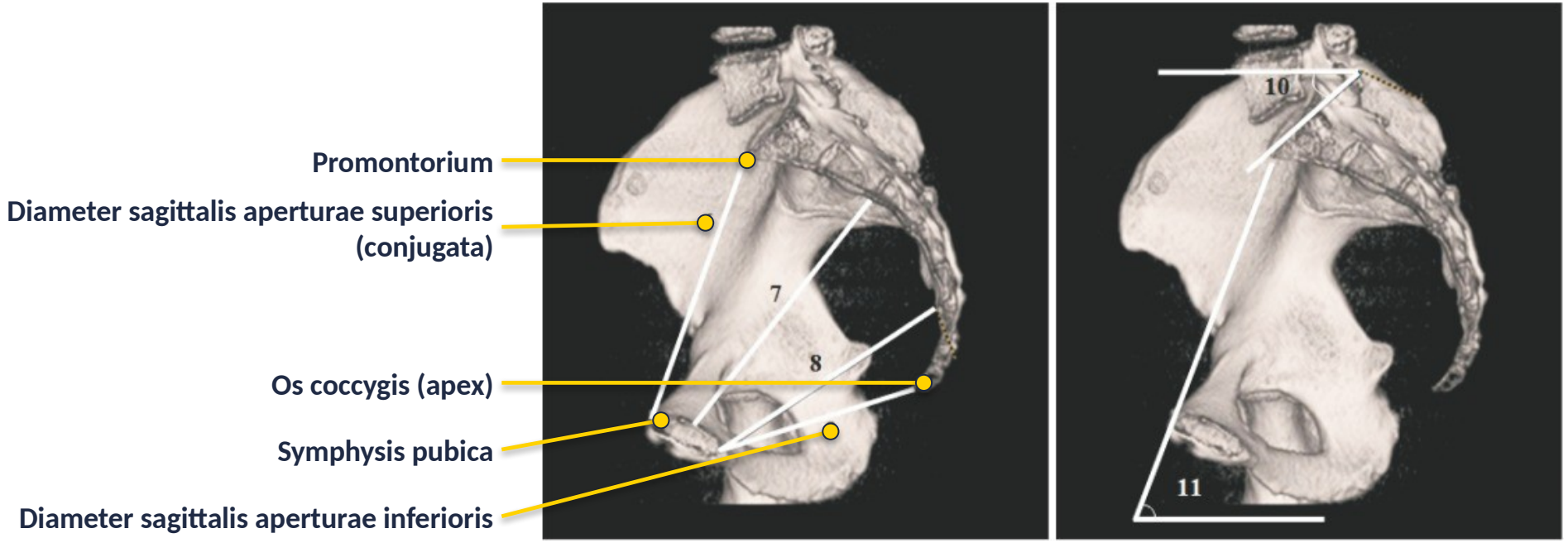


Fig. 2 – Kolesova O. ve ark., 2017 (PMC5768563, CC BY-NC)

• Conjugata (promontorium – symphysis) giriş çapı; çıkışta symphysis alt kenarı – coccyx ucu arası çap coccyx'in geriye hareketiyle doğumda ≈2 cm artar.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; uyarlama: yalnızca kırpma, aynı lisansla.

Kolesova O., Kolesovs A., Vetra J. Age-related trends of lesser pelvic architecture in females and males: a computed tomography pelvimetry study. Anat Cell Biol. 2017 Dec 29;50(4):265–74. doi: 10.5115/acb.2017.50.4.265 PMCID: PMC5768563. Lisans: CC BY-NC.

Kadın ve erkek pelvisi – karşılaştırma

Seksüel dimorfizm (adli antropoloji ve obstetri açısından)

Özellik	Kadın (pelvis gynecoides tipik)	Erkek (pelvis androides tipik)
Genel yapı	İnce, hafif; kas izleri silik	Kalın, ağır; kas izleri belirgin
Apertura superior	Oval / yuvarlak, transvers çap geniş	Kalp biçimli (promontorium çıkıntılı)
Arcus pubicus (angulus subpubicus)	Geniş, ≈80–85° (U-biçimli)	Dar, ≈50–60° (V-biçimli)
Pelvis minor	Geniş ve sığ; duvarlar paralele yakın	Dar ve derin; huni biçimli
Incisura ischiadica major	Geniş (≈90°)	Dar (≈70°)
Tubera ischiadica / spinae	Dışa açılı; spinae ischiadicae daha az içe çıkıntılı	İçe dönük; spinae ischiadicae belirgin
Foramen obturatum	Oval / üçgenimsi	Yuvarlak / oval
Acetabulum	Küçük, ön-yan yönelimli	Büyük, lateral yönelimli

Caldwell–Moloy sınıflaması: gynecoides, androides, anthropoides, platypelloides tipleri (obstetrik prognozda kullanılır).

Standart anatomi bilgisi; açılar yaklaşık değerlerdir.

Kadın ve erkek pelvisi: arcus pubicus

Gerçek kemik (os coxae, kurutulmuş): solda erkek, sağda kadın – Colman ve ark. 2019

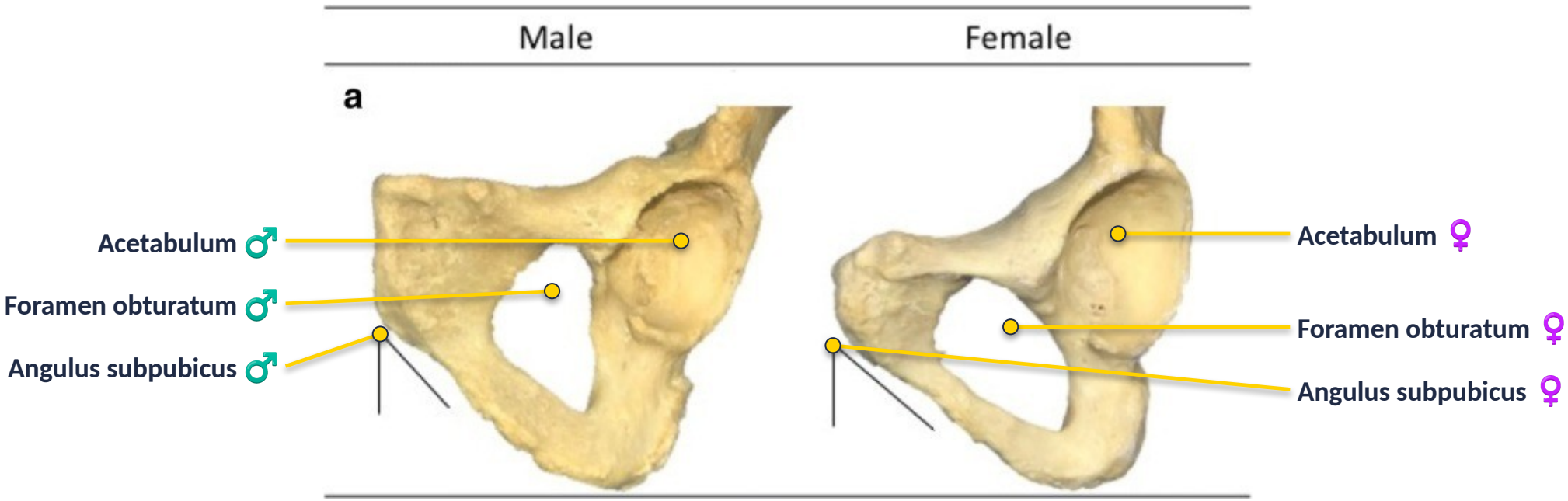


Fig. 2 – Colman K. L. ve ark., 2019 (PMC6811666, CC BY)

- Angulus subpubicus kadında geniş ('U'), erkekte dar ('V'); 3B-BT ölçümünde ♂ 68,6° – ♀ 87,4° (Mohd Ali ve ark. 2020).
- Phenice/Klales ölçütleri: arcus ventralis, concavitas subpubica, ramus ischiopubicus'un medial yüzü (adli cinsiyet tayini).

Colman K. L., van der Merwe A. E., Stull K. E. et al. The accuracy of 3D virtual bone models of the pelvis for morphological sex estimation. Int J Legal Med. 2019 Jan 24;133(6):1853–60. doi: 10.1007/s00414-019-02002-7 PMCID: PMC6811666. Lisans: CC BY.

Ligg. sacrospinale & sacrotuberale – foramina ischiadica

Perineye giden damar-sinir demeti gluteal bölgeden foramen ischiadicum minus ile geçer

Yapı	Sınırlar	Geçen yapılar
Foramen ischiadicum majus	Incisura ischiadica major + lig. sacrospinale + lig. sacrotuberale	M. piriformis; suprapiriforme: a./v./n. gluteus superior; infrapiriforme: n. ischiadicus, n. cutaneus femoris post., a./v./n. gluteus inferior, a./v. pudenda interna, n. pudendus, n. musculi obturatorii interni, n. musculi quadrati femoris
Foramen ischiadicum minus	Incisura ischiadica minor + lig. sacrospinale + lig. sacrotuberale	Tendo m. obturatorii interni; a./v. pudenda interna ve n. pudendus (perineye giriş), n. musculi obturatorii interni
Lig. sacrotuberale	Spina iliaca post., os sacrum–coccyx kenarı → tuber ischiadicum; processus falciformis ile ramus ossis ischii'ye uzanır	Fossa ischioanalis'in posterolateral sınırı; processus falciformis canalis pudendalis'e komşu (pudendal sıkışma)
Lig. sacrospinale	Os sacrum–coccyx yan kenarı → spina ischiadica; m. coccygeus'un dorsal (fibröz) parçası	N. pudendus spina'nın / bağın arkasından (a. pudenda interna'nın medialinden) geçer – pudendal blok için kılavuz

Standart anatomi bilgisi (Terminologia Anatomica).

Ligg. sacrospinale ve sacrotuberale – kadavra

Regio glutealis profunda, arkadan bakış (m. gluteus maximus kaldırılmış)

KADAVRA

PELVİS

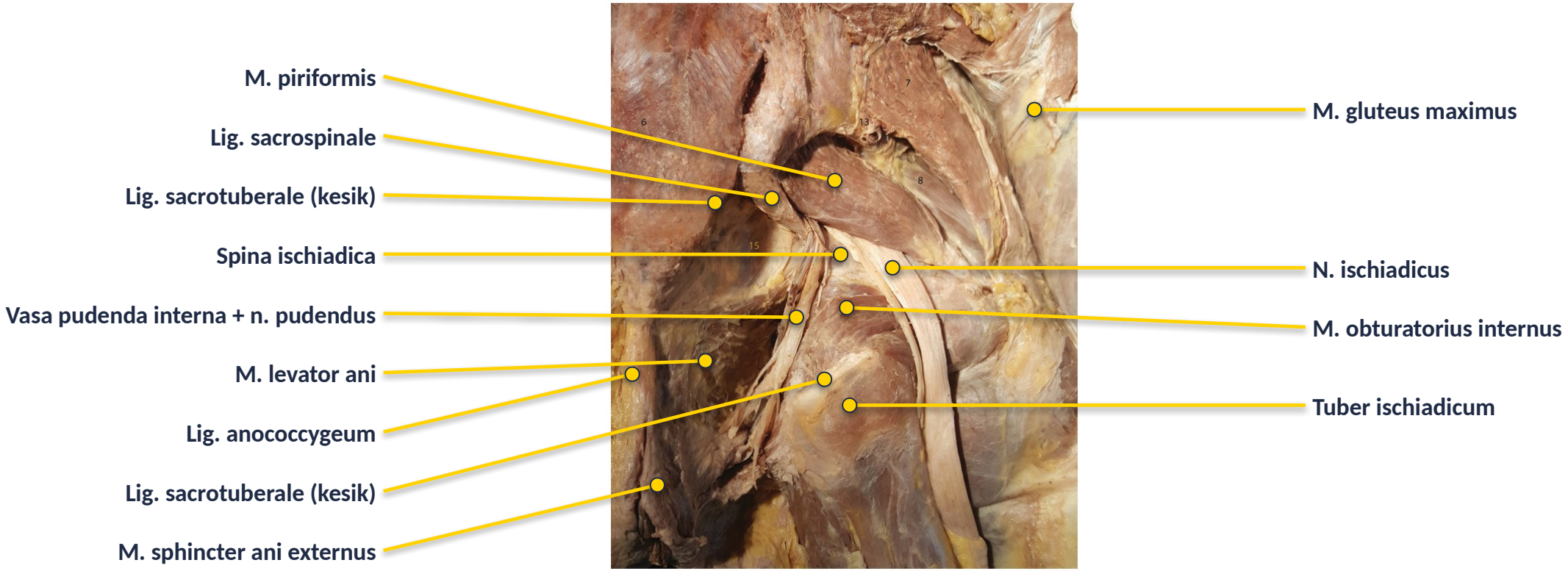


Figure 2 – Goidescu O. C. ve ark., 2021 (PMC8713160, CC BY-NC-ND)

- Foramen ischiadicum majus (m. piriformis) ve minus'u ayıran lig. sacrospinale; pudendal demet spina ischiadica üzerinden dönerek foramen ischiadicum minus ile fossa ischioanalis'e girer.
- Lig. sacrotuberale perinenin posterolateral sınırıdır; fossa ischioanalis medial duvarında m. levator ani görülür.

Lisans: CC BY-NC-ND – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; görsel değiştirilmeden (kırpılmadan) kullanılmıştır.

Goidescu O. C., Enyedi M., Tulin A. D. et al. Overview of the anatomical basis of the piriformis syndrome-dissection with magnetic resonance correlation. Exp Ther Med. 2021 Dec 3;23(2):113. doi: 10.3892/etm.2021.11036 PMCID: PMC8713160. Lisans: CC BY-NC-ND.

Diaphragma pelvis (pelvis tabanı)

M. levator ani + m. coccygeus; perinenin 'tavanı'

• M. levator ani – üç parça (TA): m. pubococcygeus (+ m. puboperinealis, m. pubovaginalis/puboprostaticus, m. puboanalis), m. puborectalis, m. iliococcygeus.

• Orijin: os pubis'in arka yüzü – arcus tendineus musculi levatoris ani (fascia obturatoria kalınlaşması) – spina ischiadica.

• Sonlanma: corpus perineale, corpus anococcygeum (lig. anococcygeum), os coccygis; m. puborectalis anorektal bileşkede U-askı → angulus anorectalis (≈90°).

• M. coccygeus (m. ischiococcygeus): spina ischiadica → os sacrum/coccyx yan kenarı; lig. sacrospinale ile kaynaşık.

• İnnervasyon: pelvik yüzden doğrudan S3–S4 (n. levatoris ani); perineal yüzden n. pudendus dalları (n. rectalis inferior) – katkı tartışmalıdır.

• Hiatus urogenitalis: puborectalis kolları arasında; urethra (♀ vagina) geçer. Doğum travması → levator avulsiyonu, prolapsus.

Pelvis yan duvarı: fascia obturatoria ve arcus tendineus'lar

Kadavra, pelvis içinden medial bakış

KADAVRA

PELVİS

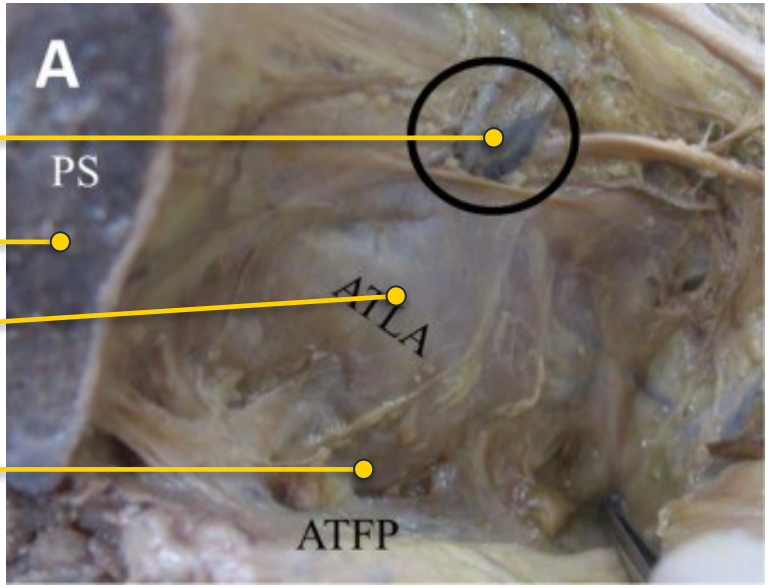


Figure 2 – Chin H. Y. ve ark., 2021 (PMC8096964, CC BY)

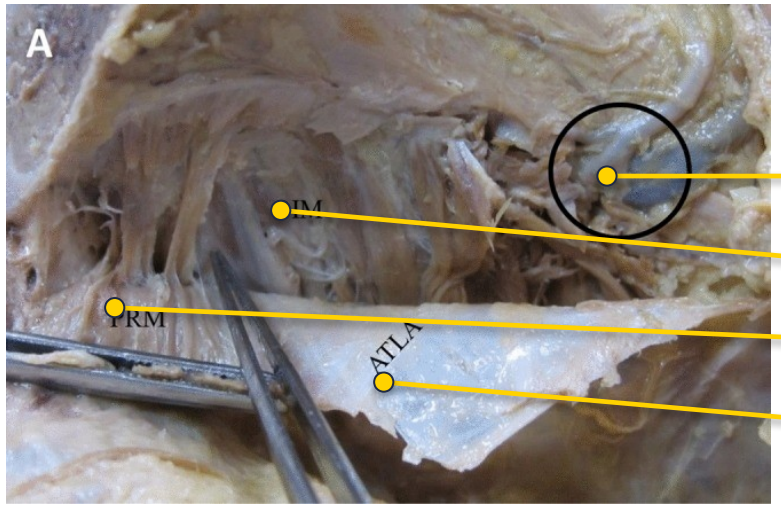


Figure 4 – Chin H. Y. ve ark., 2021 (PMC8096964, CC BY)

- Arcus tendineus musculi levatoris ani (ATLA) fascia obturatoria'nın kalınlaşmasıdır; altında arcus tendineus fasciae pelvis (ATFP; os pubis → spina ischiadica).
- Chin ve ark. 2021: fascia obturatoria ♂ 0,167 ± 0,031 mm – ♀ 0,228 ± 0,036 mm; levator ani aponevrozu ATLA'nın üstüne, ramus superior ossis pubis'e dek uzanabilir.

Chin H. Y., Peng C. W., Wu M. P. et al. Attachment of the levator ani muscle extends to the superior ramus of the pubic bone through electrophysiological and anatomical examinations. Sci Rep. 2021 May 4;11:9483. doi: 10.1038/s41598-021-89041-6 PMCID: PMC8096964. Lisans: CC BY.

Fascia pelvis ve perineye geçiş

Parietal – visseral fasya; arcus tendineus

• Fascia pelvis parietalis (endopelvik olmayan, kasları örten): fascia obturatoria, fascia musculi piriformis, fascia superior diaphragmatis pelvis.

• Fascia pelvis visceralis (endopelvik fasya): organ kapsülleri ve aralarındaki gevşek bağ dokusu; yoğunlaşmalar: lig. puboprostaticum/pubovesicale, lig. cardinale (lig. transversum cervicis), lig. uterosacrale.

• Arcus tendineus fasciae pelvis (beyaz çizgi): os pubis → spina ischiadica; vaginanın lateral askısı (DeLancey seviye II).

• Fascia inferior diaphragmatis pelvis: levator ani'nin perineal yüzü = fossa ischioanalis'in medial-üst duvarı.

• Fascia obturatoria'nın alt kısmı ikiye ayrılarak canalis pudendalis'i (Alcock) oluşturur → pelvis–perine sınırında damar-sinir yolu.

• Sonuç: perine, diaphragma pelvis'in altında, apertura pelvis inferior ile deri arasında kalan bölgedir.

Diaphragma pelvis ve fascia superior diaphragmatis pelvis

Sagittal ikiye bölünmüş erkek pelvisi (kadavra) – medial bakış

KADAVRA

PELVİS

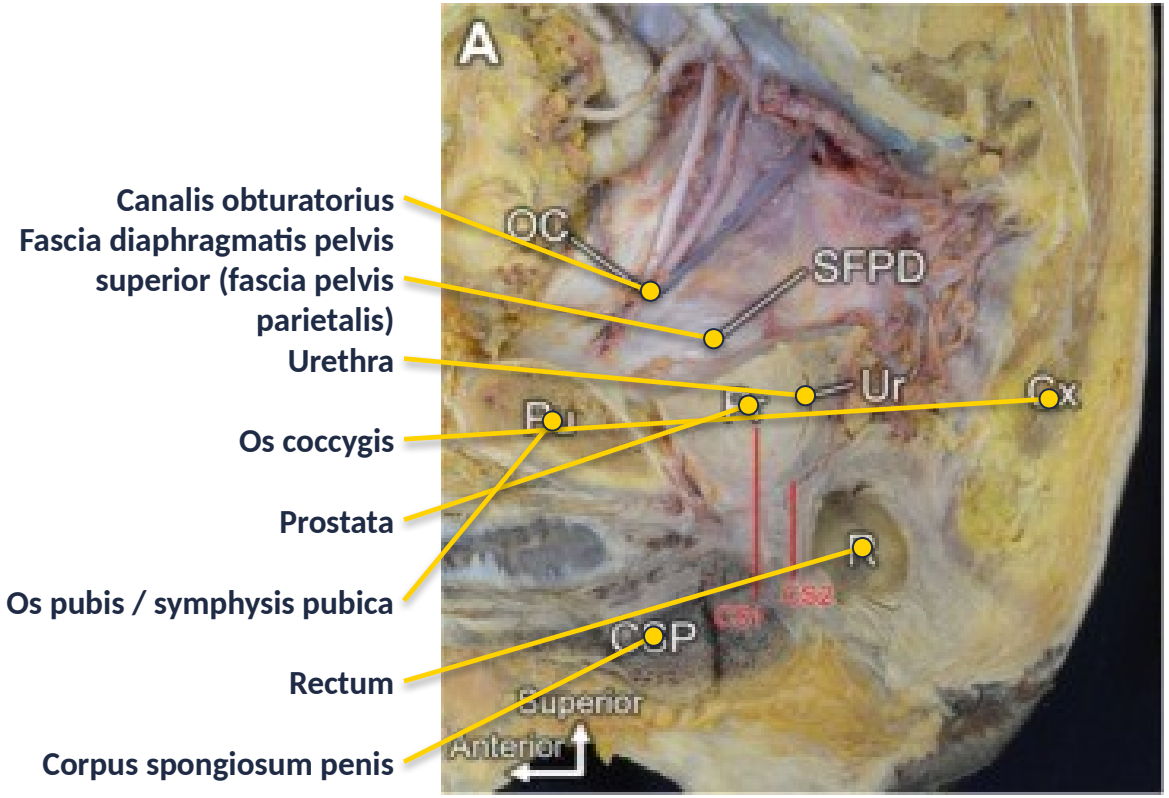


Figure 1 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12452807, CC BY-NC)

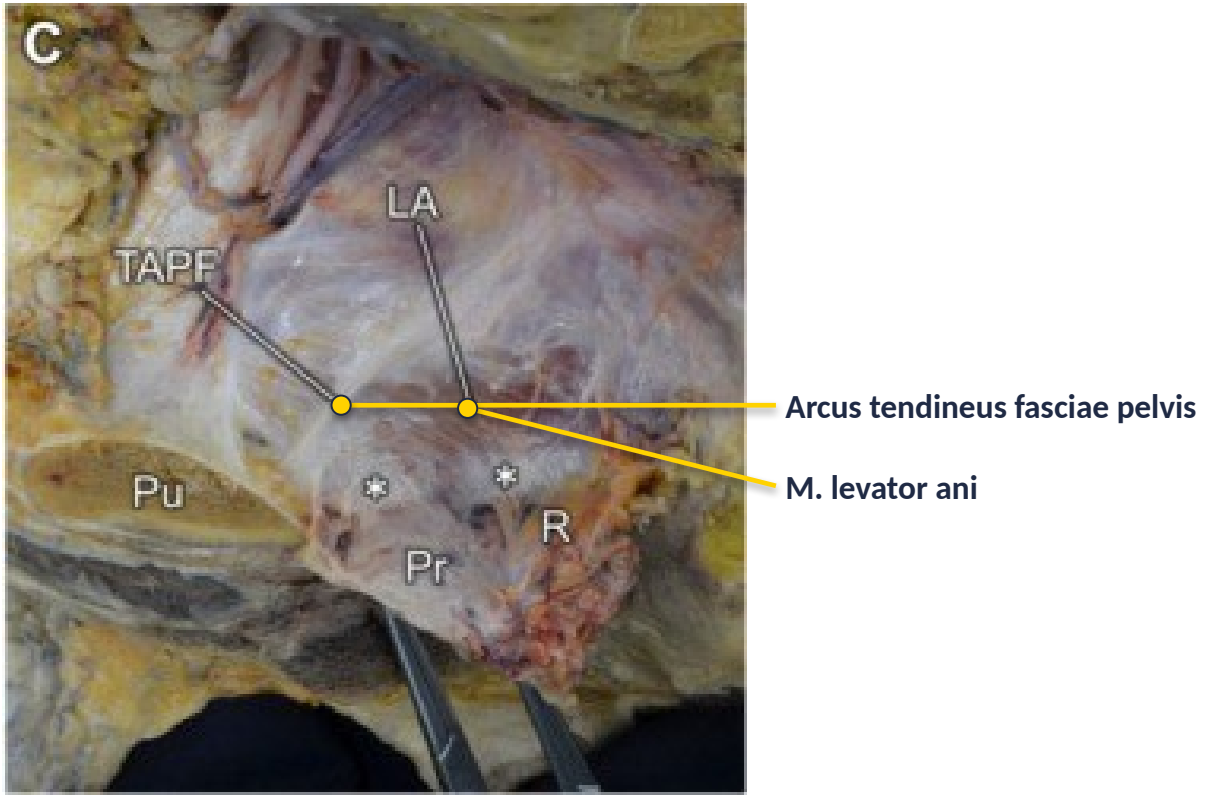


Figure 1 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12452807, CC BY-NC)

- Sol: pelvis organları yerinde; sağ: fasya kaldırılmış – m. levator ani ve arcus tendineus fasciae pelvis.
- Fascia superior diaphragmatis pelvis = fascia pelvis parietalis'in taban kısmı; altındaki her şey perinedir.

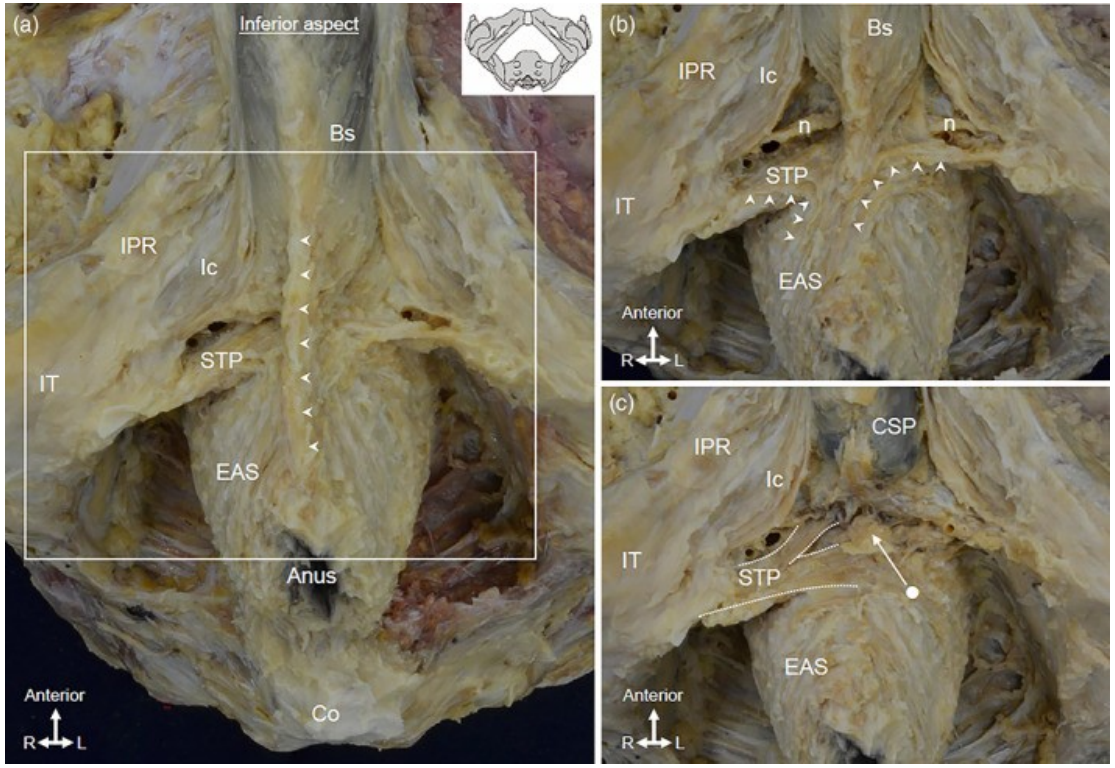
Muro S., Shoji S., Aoki M. et al. Novel Anatomical Findings in Robot-Assisted Prostatectomy and Optimal Dissection Layer Selection for Preserving Urethral Support Structures. Prostate. 2025 Aug 7;85(15):1440–8. doi: 10.1002/pros.70030 PMCID: PMC12452807. Lisans: CC BY-NC.

BÖLÜM 2

Perine – genel

Tanım, sınırlar, üçgenler, corpus perineale

- Derin ve yüzeyel sınırlar
- Regio urogenitalis / regio analis
- Corpus perineale



Muro S. ve ark., 2020 (PMC7898478, CC BY-NC-ND)

Perineum: tanım ve sınırlar

Anatomik (derin) ve yüzeyel (topografik) perine

• Perineum (regio perinealis): pelvis minor çıkışında, diaphragma pelvis ile deri arasında kalan bölge; litotomi pozisyonunda uylukların arasında eşkenar dörtgen alan.

• Derin sınırlar = apertura pelvis inferior: önde symphysis pubica (lig. pubicum inferius), anterolateralde rami ischiopubici, lateralde tubera ischiadica, posterolateralde ligg. sacrotuberalia, arkada os coccygis.

• Yüzeyel sınırlar: önde mons pubis, lateralde uyluk iç yüzü (sulcus genitofemoralis), arkada nates arası yarık (crena analis) üst ucu.

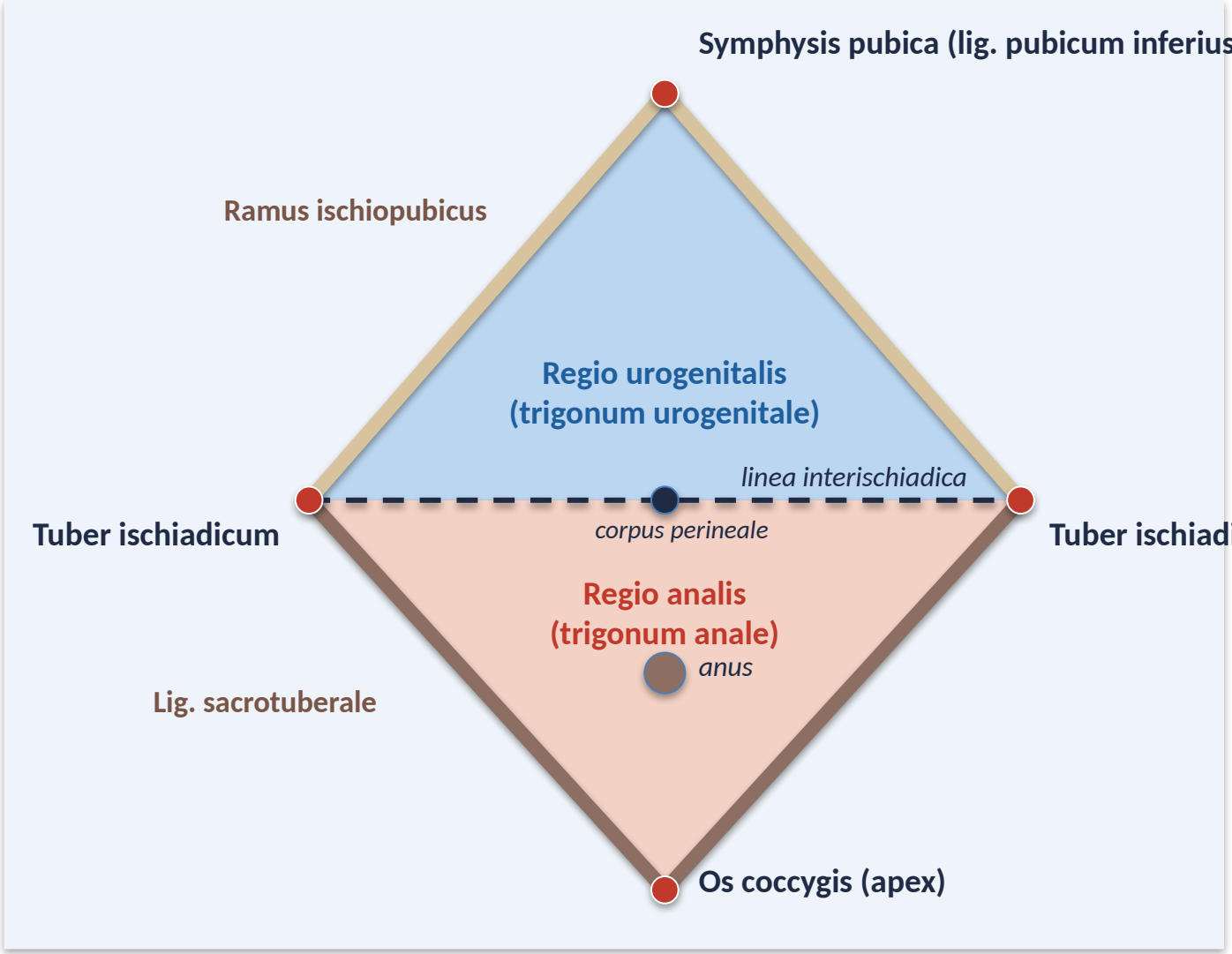
• Tavan: diaphragma pelvis (m. levator ani + m. coccygeus). Taban: deri ve fascia perinei superficialis.

• Tubera ischiadica'nın ön uçlarını birleştiren çizgi (corpus perineale'den geçer) → regio urogenitalis (önde) ve regio analis (arkada).

• Klinik 'perine' (obstetride): vagina ile anüs arasındaki yumuşak doku = corpus perineale bölgesi.

Perinenin topografik bölümlenmesi

Litotomi pozisyonu – kaudalden bakış



- İki üçgen aynı düzlemde değildir: regio urogenitalis ≈horizontal, regio analis öne-aşağı eğik; aralarındaki açı ≈ 'çatı' biçimi.
- Regio urogenitalis: membrana perinei ile örtülü; urethra (♀ + vagina) delip geçer; dış genital organların kökü.
- Regio analis: canalis analis + m. sphincter ani externus ve iki yanda fossa ischioanalis.
- Merkezde corpus perineale (centrum tendineum perinei): iki üçgenin ve kas sistemlerinin birleşme noktası.
- Yüzey işaretleri: raphe perinei (♂ raphe scroti ve raphe penis ile devam eder), frenulum labiorum pudendi / commissura labiorum posterior (♀).

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).

Perinenin sınırları – kadavrada

Erkek perinesi, kaudalden (litotomiye benzer) bakış; tela subcutanea kaldırılmış

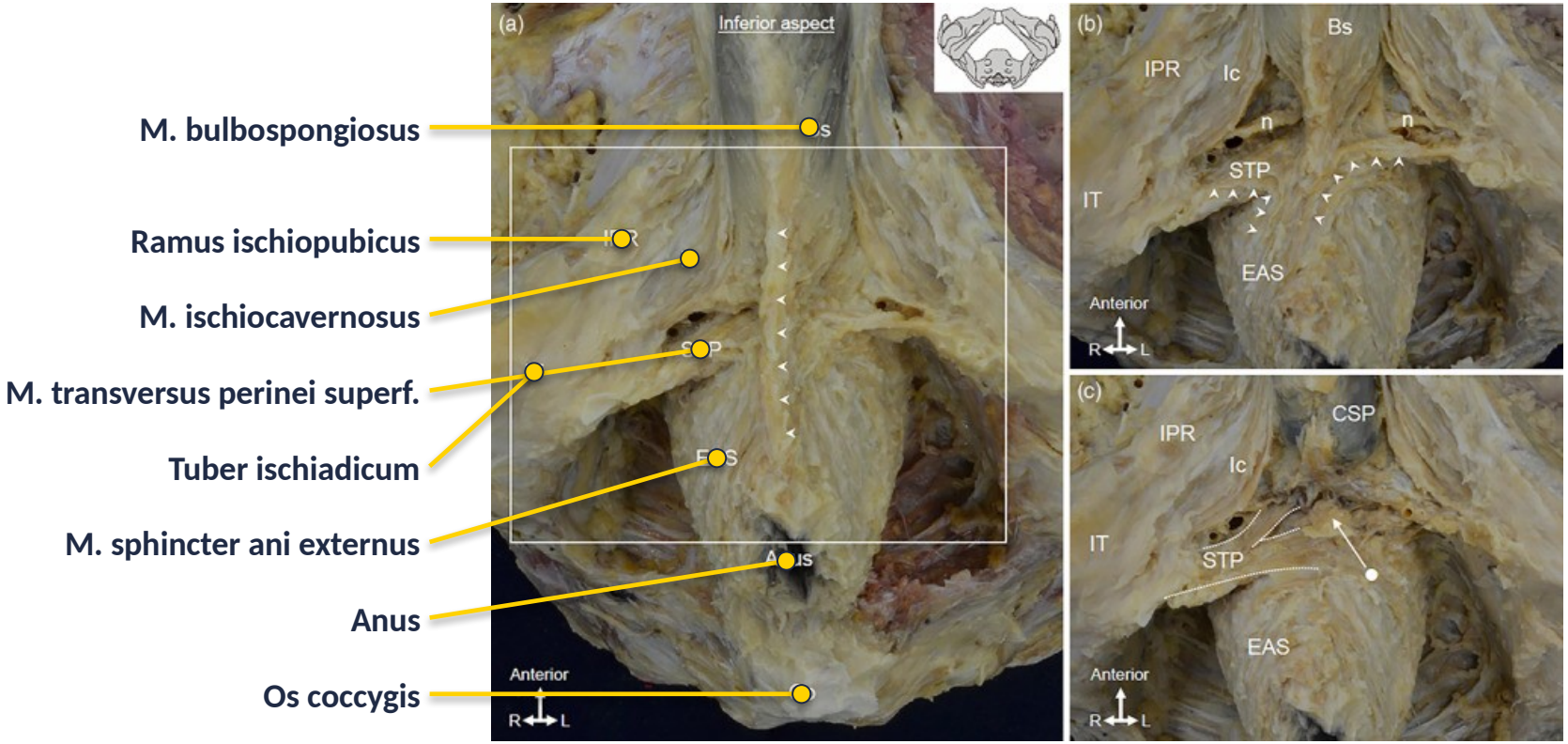


FIGURE 1 – Muro S. ve ark., 2020 (PMC7898478, CC BY-NC-ND)

- Kemik-bağ çerçeve: symphysis – rami ischiopubici – tubera ischiadica – (ligg. sacrotuberalia) – os coccygis; tubera arası çizgi m. transversus perinei superficialis hizasından geçer.
- Önde regio urogenitalis (m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus), arkada regio analis (m. sphincter ani externus, anus).

Lisans: CC BY-NC-ND – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; görsel değiştirilmeden (kırpılmadan) kullanılmıştır.

Muro S., Tsukada Y., Ito M. et al. The series of smooth muscle structures in the pelvic floors of men: Dynamic coordination of smooth and skeletal muscles. Clin Anat. 2020 Dec 30;34(2):272–82. doi: 10.1002/ca.23713 PMCID: PMC7898478. Lisans: CC BY-NC-ND.

Corpus perineale (centrum tendineum perinei)

Fibromusküler düğüm noktası – obstetrik ve kolorektal cerrahinin merkezi

- Konum: ♂ bulbus penis ile canalis analis arasında; ♀ vestibulum vaginae arka kenarı (fourchette) ile anüs arasında, ≈2–4 cm piramidal kitle.
- Bağlanan yapılar: m. bulbospongiosus, mm. transversi perinei superficialis et profundus, m. sphincter ani externus (yüzeyel parça), m. puboperinealis (levator ani), m. sphincter urethrovaginalis, membrana perinei arka kenarı ve Colles fasyası; düz kas lifleri (m. rectourethralis ♂).
- Kadında üç katlı bir yapı olarak tanımlanır (yüzeyel kaslar – membrana perinei – derin levator bağlantıları) ve vaginanın distal desteğidir (DeLancey seviye III).
- Erkekte m. rectourethralis ve corpus perineale, radikal perineal prostatektomi ve abdominoperineal rezeksiyonda kritik disseksiyon düzlemidir.
- Klinik: obstetrik perine yırtıkları (1.–4. derece; 3a/3b/3c sphincter ani externus/internus tutulumuna göre), episiotomi (mediolateral – sphincter yaralanmasını azaltır; median – corpus perineale'yi keser), perineal hipermobilite → rektosel.

Woodman PJ, Graney DO. Clin Anat 2002;15:321–334 • RCOG Green-top Guideline No.29 (2015) – yırtık sınıflaması.

Corpus perineale ve episiotomi anatomisi

Kadın kadavrası, dıştan görünüm (Garner ve ark. 2021)

KADAVRA

PERİNE – GENEL

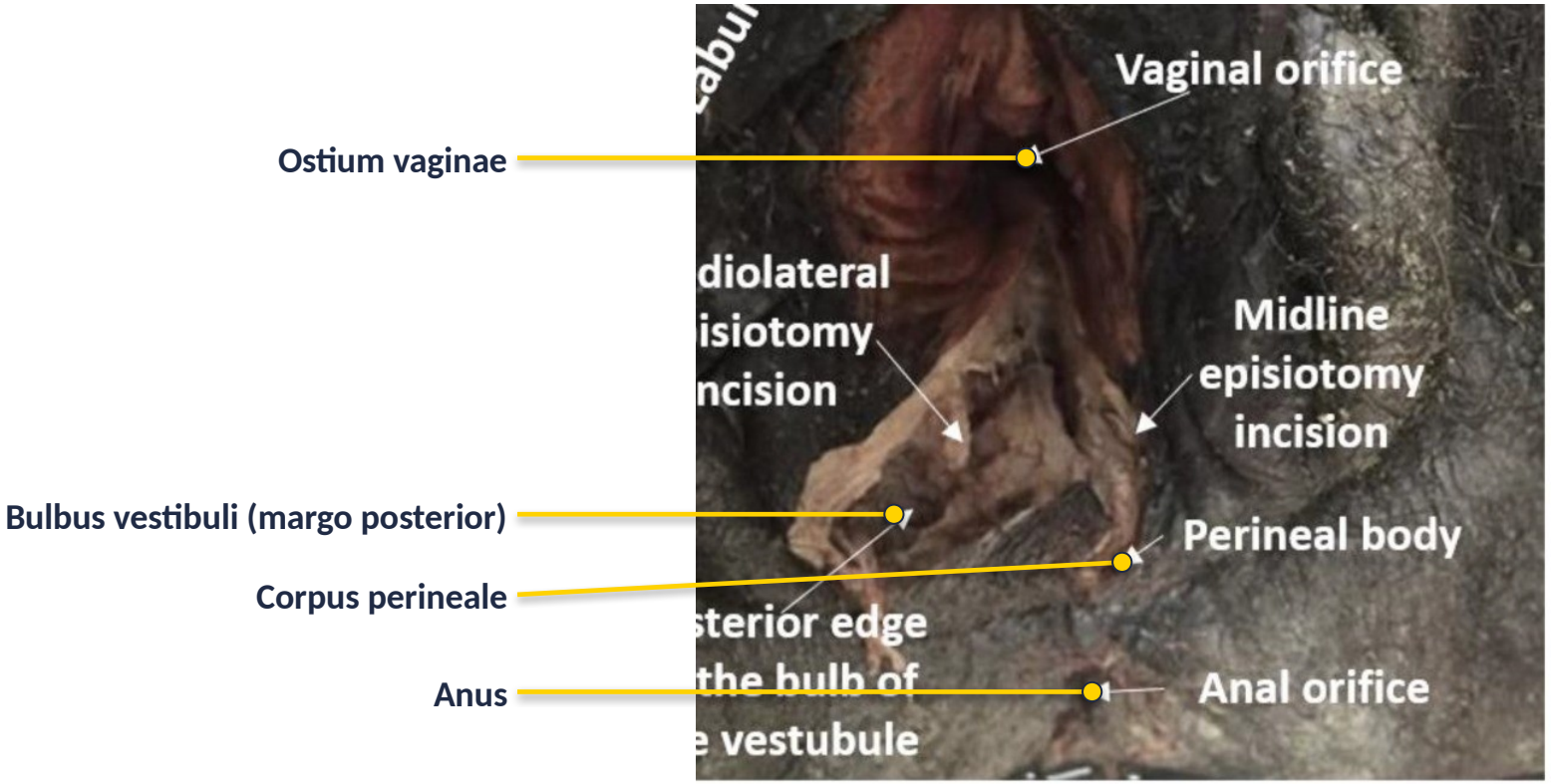


Figure 2 – Garner D. K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

- Median insizyon 47 kadavranın %100'ünde corpus perineale'yi kesti; %14,3'ünde m. sphincter ani externus'un pars subcutanea'sına ulaştı.
- Düşük açılı mediolateral insizyonda %75 m. bulbospongiosus, gl. vestibularis major ve nn. labiales posteriores insizyon düzlemindeydi.

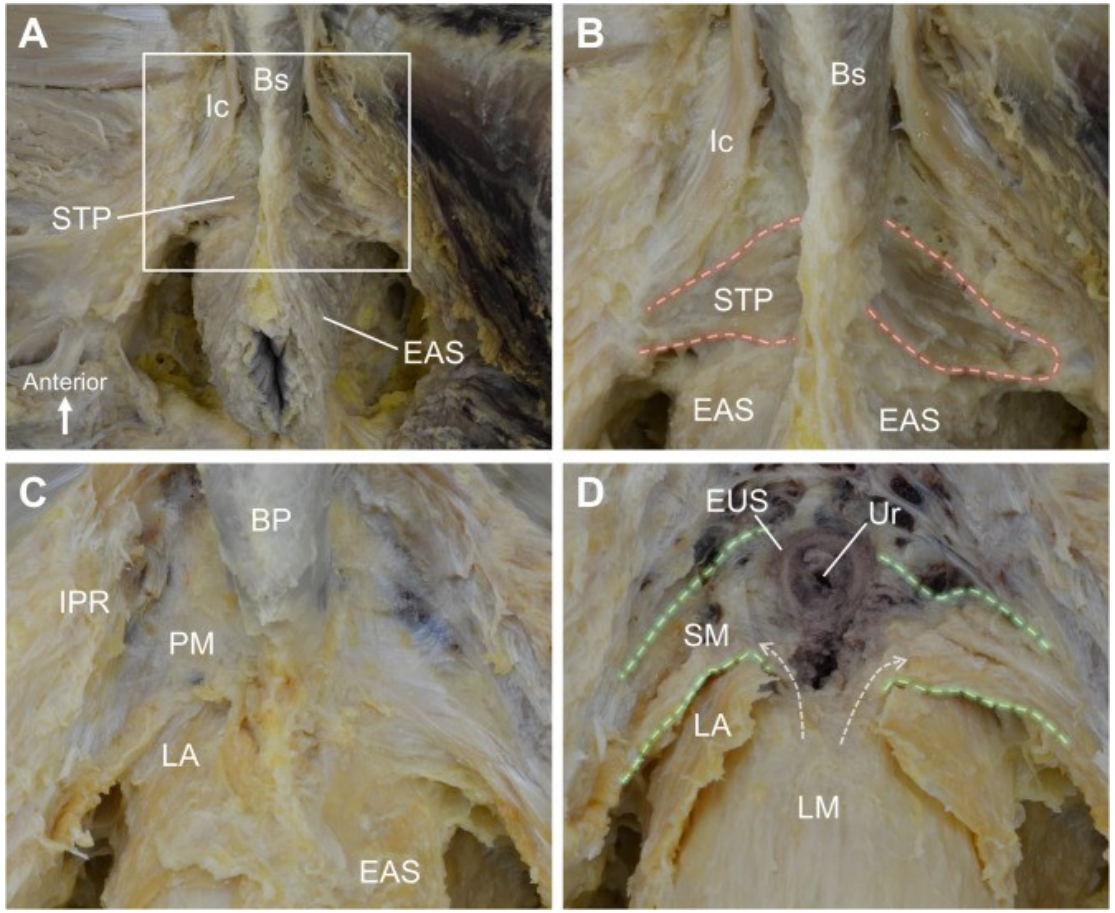
Garner D. K., Patel A. B., Hung J. et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics (Basel). 2021 Feb 2;11(2):221. doi: 10.3390/diagnostics11020221 PMCID: PMC7913006. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 3

Regio urogenitalis

Perine fasyaları, aralıklar, dış genital organ kökleri

- Katmanlar: Colles – Gallaudet – membrana perinei
- Spatium perinei superficiale / profundum
- ♂ radix penis, ♀ clitoris ve bulbi vestibuli
- Kaslar, klinik



Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

Regio urogenitalis – yüzeyden derine katmanlar

Fasyalar ve aralıklar (spatia)

▲ *kraniyal (derin) – cavitas pelvis*

Fascia superior diaphragmatis pelvis

M. levator ani (diaphragma pelvis)

Fascia inferior diaphragmatis pelvis

Recessus anterior fossae ischioanalis (yağ)

SPATIUM PERINEI PROFUNDUM – m. sphincter urethrae externus, m. compressor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis, m. transversus perinei profundus, gl. bulbourethralis

Membrana perinei

SPATIUM PERINEI SUPERFICIALE – crura & bulbus (penis/clitoridis, vestibuli), m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superficialis, gl. vestibularis major

Fascia perinei (Gallaudet; kasları saran yatırım fasyası)

Stratum membranosum telae subcutaneae perinei (Colles fasyası)

Panniculus adiposus telae subcutaneae perinei

Cutis

▼ *kaudal (yüzeyel) – deri*

- Tela subcutanea perinei iki katlı: yağlı panniculus adiposus (karın ön duvarında Camper) + stratum membranosum (Colles fasyası; karında Scarpa).
- Spatium perinei superficiale: Colles fasyası ile membrana perinei arası (kapalı arka sınır, önde karın duvarına açık).
- Fascia perinei (Gallaudet; 'investing fascia'): yüzeyel perine kaslarını sarar; terminoloji tartışmalı.
- Membrana perinei: arcus pubicus'u kapatan üçgen fibröz tabaka; ♂ urethra, ♀ urethra + vagina tarafından delinir.
- Spatium perinei profundum: membrana perinei'nin üstü; üstte kesin fasyal sınır yoktur → recessus anterior fossae ischioanalis ile komşu.

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir). Kalınlıklar ölçekli değildir.

Perine katmanları – yazarların şeması (♂ / ♀)

Yüzeyel çizgili kaslar → membrana perinei → derin aralıkta düz kas plağı

İLLÜSTRASYON

REGIO UROGENITALIS

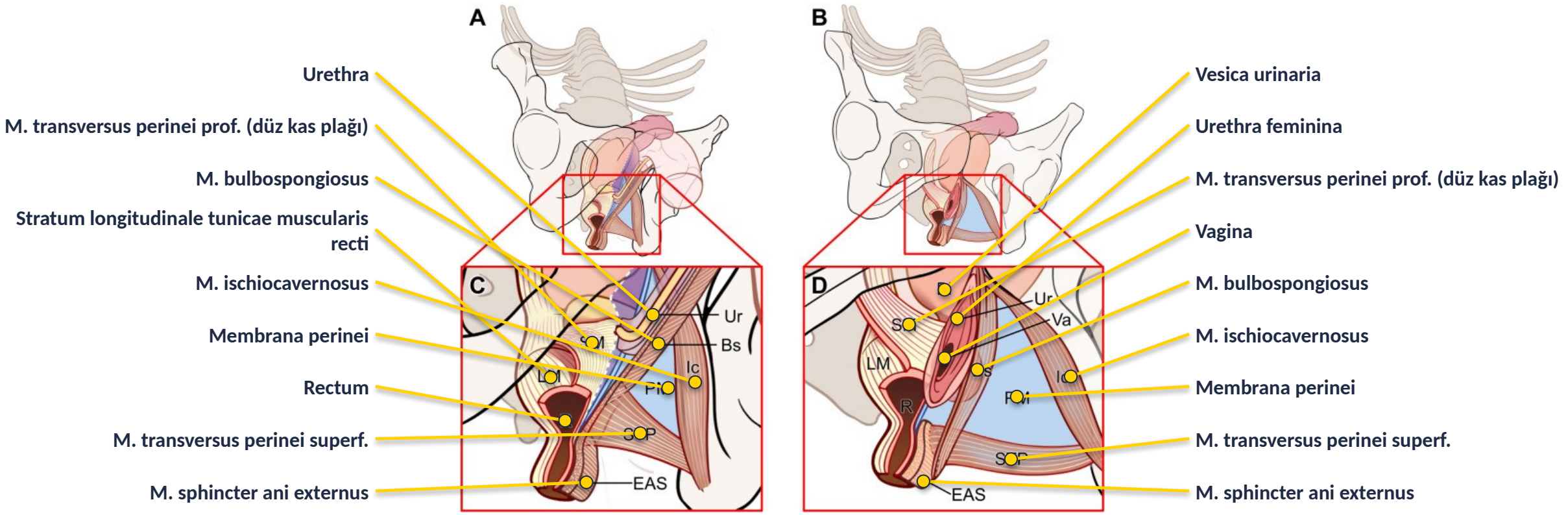


Fig. 7 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

• Muro ve ark. 2025: derin aralıkta rektum (♀ ayrıca vagina) duvarıyla devamlı, transvers lifli üçgen düz kas plağı – yazarlar bunu 'm. transversus perinei profundus' olarak yorumlar.

Muro S., Chang L., Tharnmanularp S. et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY.

Fascia perinei superficialis – stratum membranosum (Colles)

Tutunma yerleri ve devamlılık – klinik önemi büyük

- Lateral: rami ischiopubici (periost) ve fascia lata'ya; arka: m. transversus perinei superficialis hizasında membrana perinei'nin arka kenarına kaynaşır.
- Önde: penis/clitoris ve scrotum/labia majora boyunca devam eder → ♂ tunica dartos (düz kas içerir) ve fascia penis superficialis; ardından karın ön duvarında Scarpa fasyası (stratum membranosum abdominis).
- Scarpa fasyası uylukta lig. inguinale'nin ≈1 parmak altında fascia lata'ya tutunur → uyluğa geçiş kapalıdır.
- ♀ : aynı katman labia majora'ya uzanır; daha ince ve yağdan zengindir, dartos benzeri düz kas (tunica dartos labialis) zayıftır.
- Sonuç: spatium perinei superficiale arkada ve yanlarda kapalı, önde karın ön duvarına açık bir torbadır.

Colles fasyasının devamlılığı – idrar ekstravazasyonu

ŞEMA

REGIO UROGENITALIS



- Bulbar urethra yırtığı + fascia penis profunda (Buck) hasarında idrar/kan Colles fasyası altında yayılır: perine 'kelebek' hematomu, scrotum ve penis şişliği, karın ön duvarı (Scarpa altı).
- Buck fasyası sağlamsa ekstravazasyon penis şaftı ile sınırlı kalır; pars membranacea yırtığında ise membrana perinei üstünde (spatium profundum → retropubik alan).

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).

Penis kökü: lig. fundiforme ve lig. suspensorium

Stratum membranosum (Scarpa) türevi askı yapıları – kadavra (Filipoiu ve ark. 2023)

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

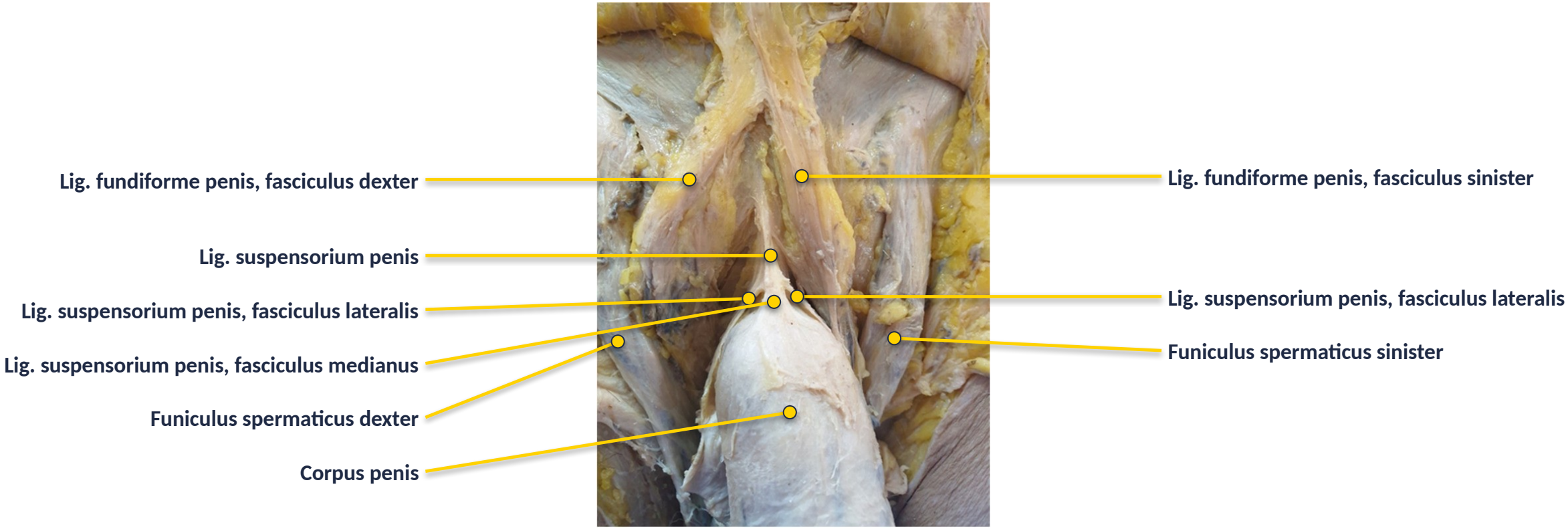


Fig. 9 – Filipoiu F. M. ve ark., 2023 (PMC10594829, CC BY)

- Lig. fundiforme penis: Scarpa (stratum membranosum) fasyasının türevi – penisi sararak dartos/Colles'e devam eder; lig. suspensorium: fascia profunda kökenli, derin yaprağı fascia penis profunda (Buck) ile devam eder.
- Penis uzatma cerrahisinde lig. suspensorium kesilirken dorsal damar-sinir demeti risk altındadır.

Filipoiu F. M., Ion R. T., Filipoiu Z. F. et al. Suspension of the penis – dissection, anatomical description and highlighting of anatomical risks in sectioning the suspensory ligaments. Basic Clin Androl. 2023 Oct 24;33:26. doi: 10.1186/s12610-023-00202-1 PMCID: PMC10594829. Lisans: CC BY.

Fascia perinei (Gallaudet) ve membrana perinei

'Diaphragma urogenitale' neden terk edildi?

- Fascia perinei (Gallaudet): m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus ve m. transversus perinei superficialis'i saran derin yatırım fasyası; önde fascia penis profunda (Buck) ve lig. suspensorium penis ile devam eder.
- Membrana perinei: TA2'de diaphragma urogenitale terimi kaldırılmış; tek, kalın fibröz levha olarak tanımlanır (eski 'fascia diaphragmatis urogenitalis inferior').
- Oelrich (1980 ♂, 1983 ♀) fetal/yenidoğan seri kesitlerinde m. sphincter urethrae'nin horizontal bir 'diaphragma' değil, urethra çevresinde dikey uzanan çizgili sfinkter kompleksi olduğunu gösterdi.
- Mirilas & Skandalakis (2004): 'diaphragma urogenitale' hatalı bir kavram; derin perine aralığının üst fasyası yoktur, alanı yukarıda levator ani ve recessus anterior ile sınırlıdır.
- ♀'de membrana perinei iki bölgeli: dorsal (rami ischiopubici → vagina yan duvarı ve corpus perineale arası transvers levha) ve ventral (compressor urethrae + sphincter urethrovaginalis ile birleşik, urethrayı destekleyen kısım) (Stein & DeLancey 2008).

Oelrich TM. Am J Anat 1980;158:229–246; Anat Rec 1983;205:223–232 • Mirilas P, Skandalakis JE. J Am Coll Surg 2004;198:279–290 • Stein TA, DeLancey JOL. Obstet Gynecol 2008;111:686–693 • FIPAT. Terminologia Anatomica, 2. baskı, 2019.

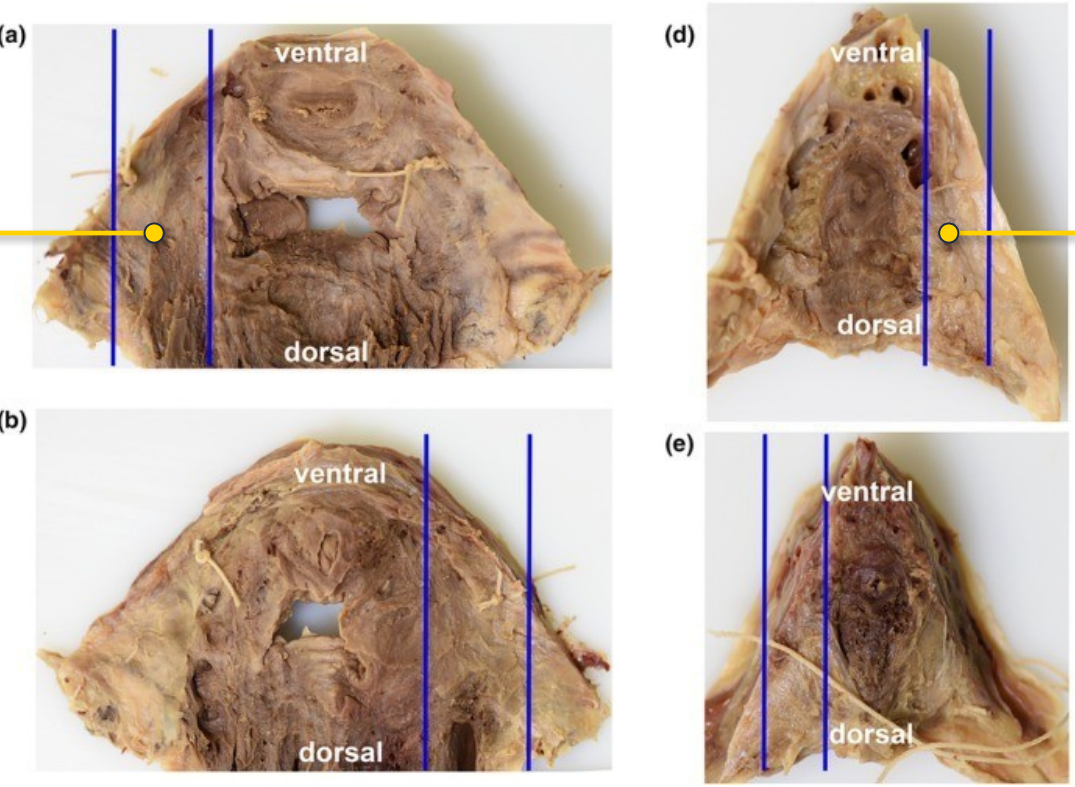
Membrana perinei – çıkarılmış levha (♀ / ♂)

Kampelmann ve ark. 2025: rami ischiopubici arasında üçgen fibröz plak

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

Membrana perinei (feminina, pars libera)



Membrana perinei (masculina, pars libera)

FIGURE 4 – Kampelmann M. ve ark., 2025 (PMC13069139, CC BY)

• Membrana perinei = eski 'fascia diaphragmatis urogenitalis inferior'; arka serbest kenarı m. transversus perinei superficialis ve Colles fasyasının kaynaştığı çizgidir (spatium superficiale'nin arka sınırı).

Kampelmann M., Grindley C., Mühlfeld C. et al. Macroscopical and histological characterization of the perineal membrane and deep perineal pouch. J Anat. 2025 Oct 22;248(5):755–65. doi: 10.1111/joa.70057 PMCID: PMC13069139.
Lisans: CC BY.

Membrana perinei ve derin aralık – güncel tartışma

Kampelmann ve ark. 2025: üst ♀, alt ♂ (kaudalden bakış)

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

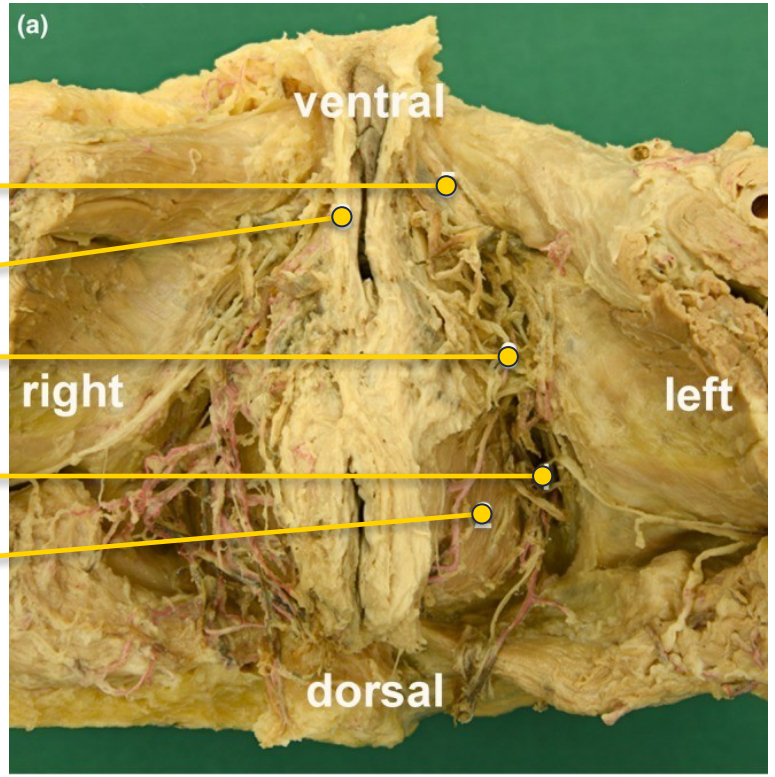


FIGURE 2 – Kampelmann M. ve ark., 2025 (PMC13069139, CC BY)

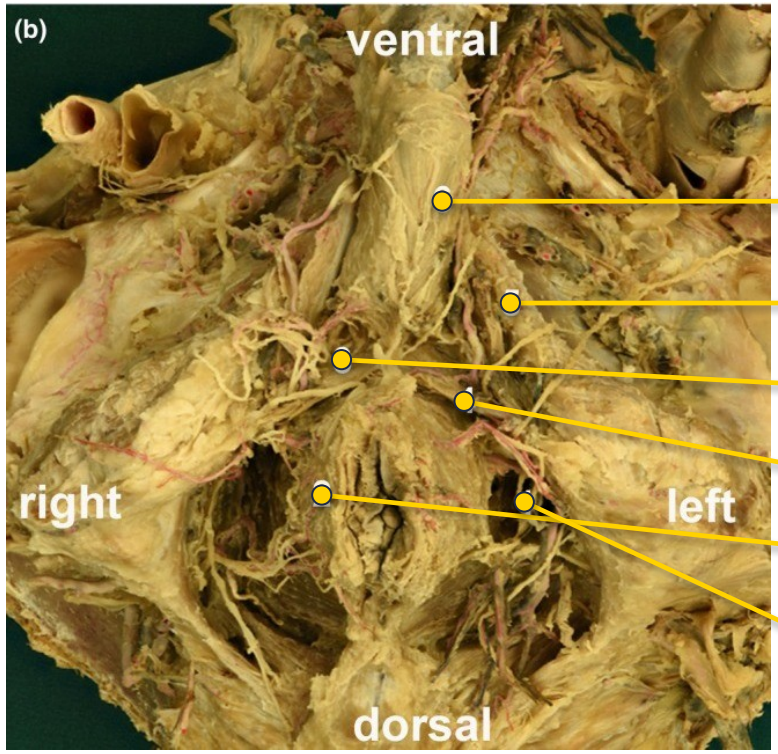


FIGURE 2 – Kampelmann M. ve ark., 2025 (PMC13069139, CC BY)

- 10 bağışçı: membrana perinei'nin üstünde 4–5 mm kalın doku plağı; makroskopik olarak belirgin transvers çizgili kas yok, bağ dokusu hacim yoğunluğu ≈%80, kadında çizgili kas <%1.
- Sonuç: derin aralık 'kas diyaframı' değil, fibromusküler bir plaktır (bkz. Muro 2025 – düz kas yorumu).

Kampelmann M., Grindley C., Mühlfeld C. et al. Macroscopical and histological characterization of the perineal membrane and deep perineal pouch. J Anat. 2025 Oct 22;248(5):755–65. doi: 10.1111/joa.70057 PMCID: PMC13069139.
Lisans: CC BY.

Spatium perinei superficiale ve profundum – içerik

Erkek ve kadında karşılaştırmalı

Aralık	Erkek (♂)	Kadın (♀)
Spatium perinei superficiale	Radix penis: crura penis + bulbus penis; m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superficialis; pars spongiosa urethrae'nin proksimali; a./n. perinealis dalları, nn./aa. scrotales posteriores	Crura clitoridis, bulbi vestibuli, gll. vestibulares majores (Bartholin); m. ischiocavernosus, m. bulbospongiosus, m. transversus perinei superficialis; nn./aa. labiales posteriores
Spatium perinei profundum	Pars membranacea urethrae; m. sphincter urethrae externus; m. transversus perinei profundus; gll. bulbourethrales (Cowper) – kanalları membrana perinei'yi delip bulbus'a açılır; a./n. dorsalis penis, a. bulbi penis	Urethra'nın proksimali ve vaginanın alt kısmı; m. sphincter urethrae externus, m. compressor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis; (m. transversus perinei profundus kadında çoğunlukla düz kas/bağ dokusu); a./n. dorsalis clitoridis

Gl. bulbourethralis derin aralıkta, gl. vestibularis major yüzeyel aralıktadır – sık sorulan bir ayrım.

Regio urogenitalis kasları

Tümünün innervasyonu: n. pudendus – n. perinealis (r. profundus)

TABLO

REGIO UROGENITALIS

Kas	Orijin	İnsersiyo	Fonksiyon
M. ischiocavernosus	Ramus ossis ischii iç yüzü, tuber ischiadicum	Crus penis/clitoridis (tunica albuginea)	Crus'tan venöz dönüşü azaltır, ereksiyonu sürdürür
M. bulbospongiosus	♂ corpus perineale, raphe (bulbus altında); ♀ corpus perineale	♂ membrana perinei, corpus spongiosum, fascia penis profunda; ♀ arcus pubicus, clitoris (bulbi vestibuli üstü)	♂ ejakülasyon, işeme sonrası boşaltma; ♀ vestibulum daraltma (sphincter vaginae)
M. transversus perinei superficialis	Tuber ischiadicum ön-iç yüzü	Corpus perineale	Corpus perineale'yi sabitler
M. transversus perinei profundus	Ramus ossis ischii iç yüzü	Corpus perineale, raphe	Corpus perineale'yi sabitler (♀ zayıf)
M. sphincter urethrae externus	Urethra çevresinde halka (♂ prostat apeksine dek dikey uzanır)	Urethra çevresi	İstemli kontinans
M. compressor urethrae (♀)	Rami ischiopubici	Urethra önünde karşı taraf ile birleşir	Urethrayı sıkıştırır
M. sphincter urethrovaginalis (♀)	Corpus perineale	Urethra ve vagina'yı çevreler	Urethra ve vagina'yı daraltır

Standart anatomi bilgisi; ♀ üretral sfinkter kompleksi: Oelrich 1983 Anat Rec 205:223–232.

Erkek regio urogenitalis – katman katman diseksiyon (1)

Sol: yüzeyel aralık kasları · Sağ: kaslar kaldırılınca membrana perinei

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

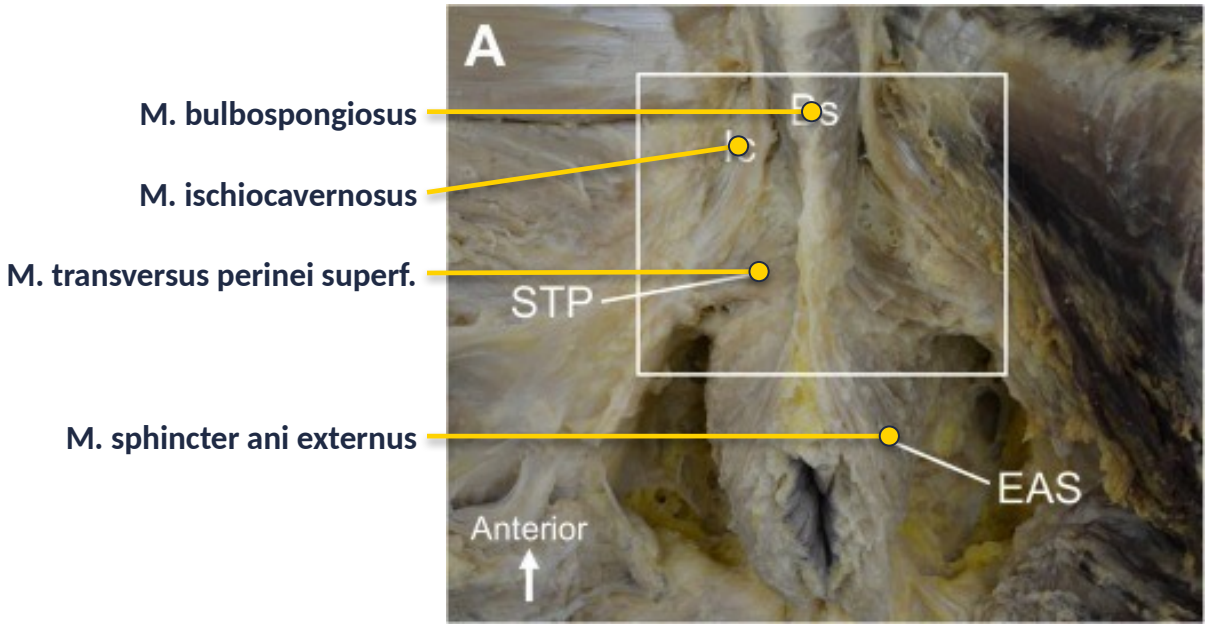


Fig. 1 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

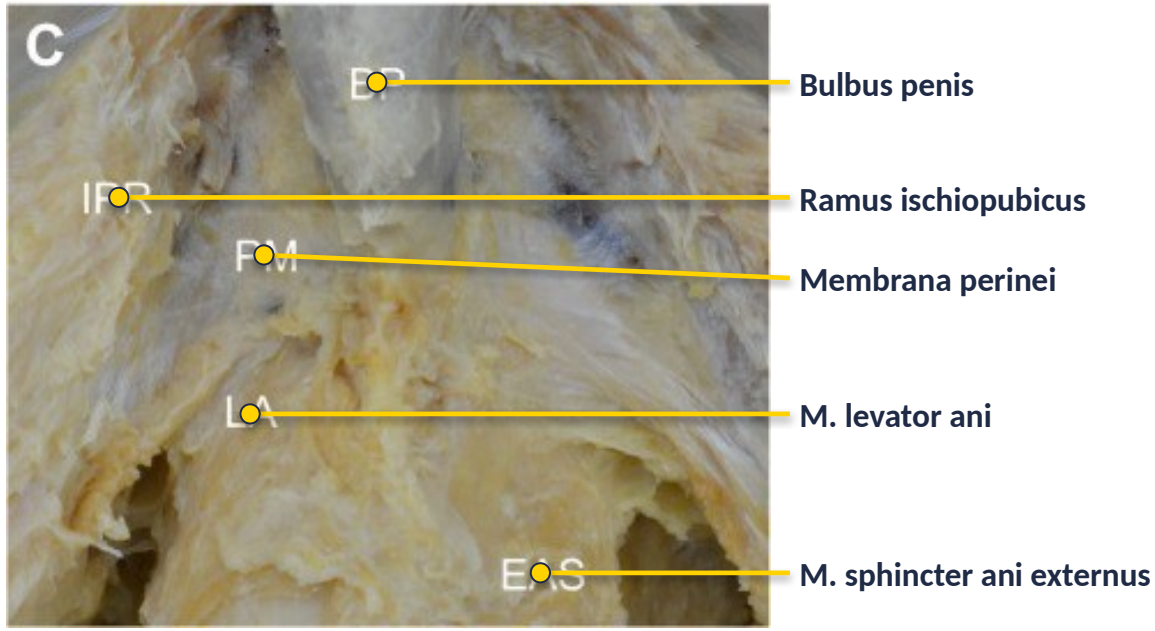


Fig. 1 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

- Spatium perinei superficiale: bulbus penis'i saran m. bulbospongiosus, crus'u saran m. ischiocavernosus, arkada m. transversus perinei superficialis.
- Membrana perinei rami ischiopubici arasında gerilir; bulbus penis bu levhanın alt yüzüne tutunur.

Muro S., Chang L., Tharnmanularp S. et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY.

Erkek spatium perinei profundum (2)

Membrana perinei kaldırılmış: m. sphincter urethrae externus, gl. bulbourethralis

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

M. sphincter urethrae externus

Urethra (pars membranacea)

M. transversus perinei prof. (düz kas plağı)

M. levator ani

Stratum longitudinale tunicae muscularis recti

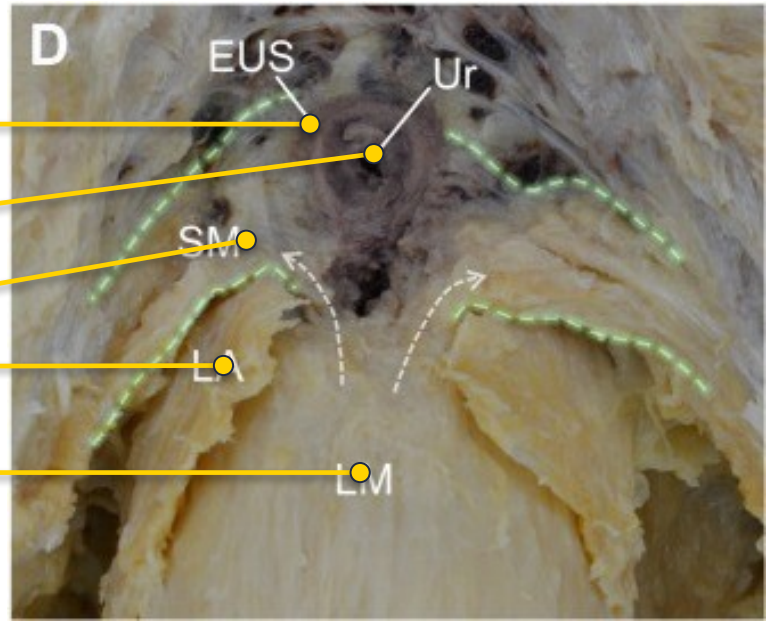
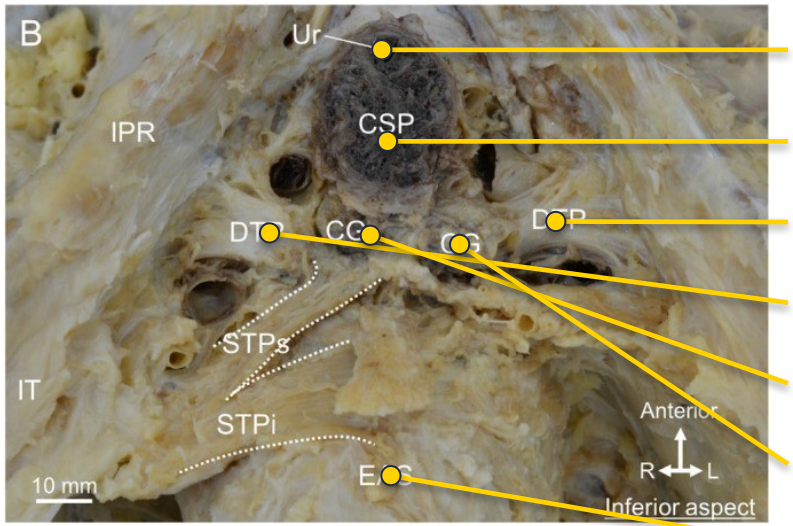


Fig. 1 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)



Urethra

Corpus spongiosum penis

M. transversus perinei prof.

M. transversus perinei prof.

Gl. bulbourethralis

Gl. bulbourethralis

M. sphincter ani externus

Figure 2 – Muro S. ve ark., 2021 (PMC8373982, CC BY)

- Gll. bulbourethrales (Cowper) derin aralıkta, pars membranacea'nın iki yanında; kanalları membrana perinei'yi delip pars spongiosa'ya açılır.
- Muro ve ark. 2021: bez lateralde çizgili (STP–levator–EAS'tan rhabdosphincter'e uzanan), posterosuperiorde düz kasla sarılı.

Muro S., Chang L., Tharnmanularp S. et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY. • Muro S., Suriyut J., Akita K. Anatomy of Cowper's gland in humans suggesting a secretion and emission mechanism facilitated by cooperation of striated and smooth muscles. Sci Rep. 2021 Aug 18;11:16705. doi: 10.1038/s41598-021-96130-z PMCID: PMC8373982. Lisans: CC BY.

Erkek yüzeyel perine kasları

M. transversus perinei superficialis'in üst ve alt demetleri (Muro ve ark. 2021)

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

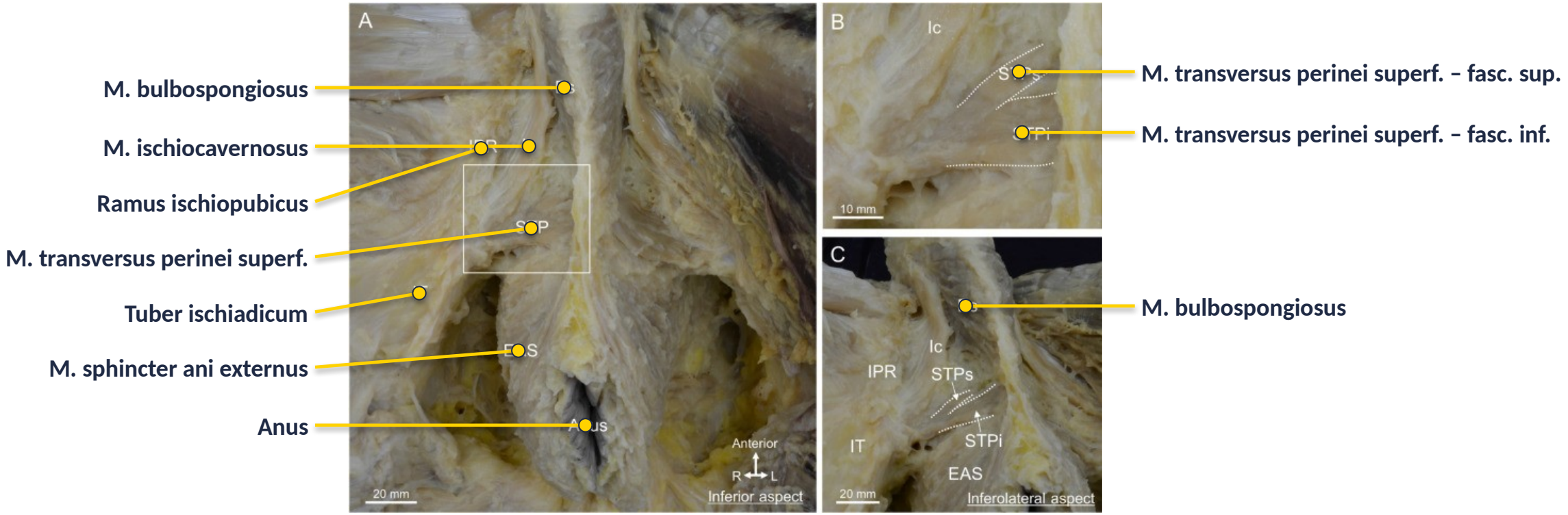


Figure 1 – Muro S. ve ark., 2021 (PMC8373982, CC BY)

- M. bulbospongiosus, m. sphincter ani externus ve m. transversus perinei superficialis corpus perineale düzeyinde birbirleriyle lif alışverişi yapar – 'tek merkezli düğüm' yerine kas sürekliliği.

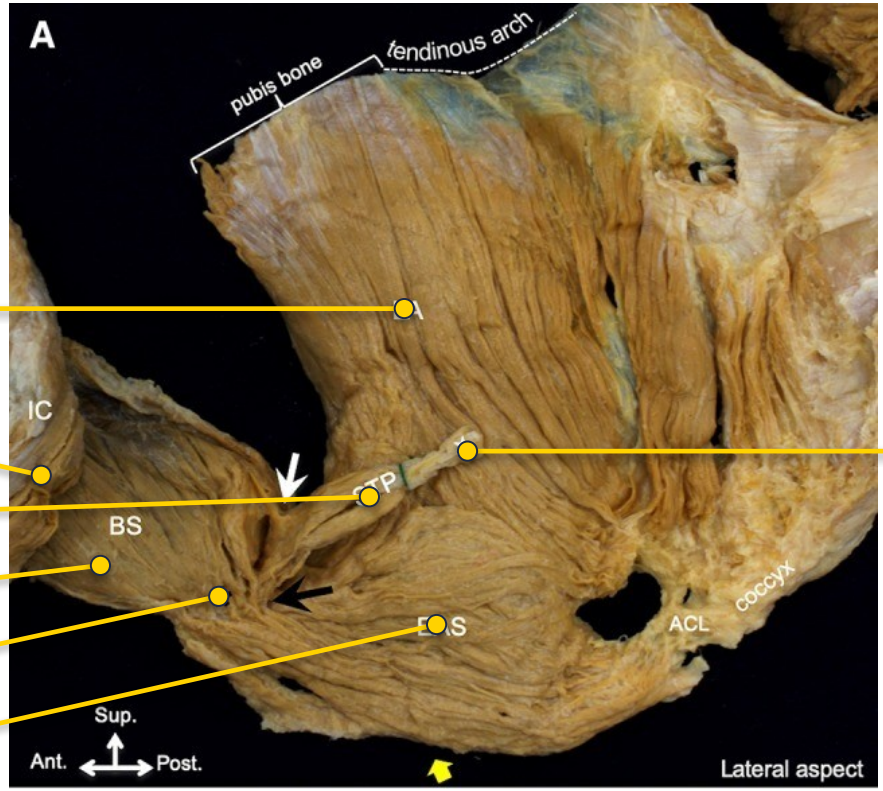
Muro S., Suriyut J., Akita K. Anatomy of Cowper's gland in humans suggesting a secretion and emission mechanism facilitated by cooperation of striated and smooth muscles. Sci Rep. 2021 Aug 18;11:16705. doi: 10.1038/s41598-021-96130-z PMCID: PMC8373982. Lisans: CC BY.

Perine kaslarının sürekliliği – lateral bakış (♂)

Suriyut ve ark. 2019 – EAS, m. bulbospongiosus ve levator ani bağlantıları

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS



M. levator ani

M. ischiocavernosus

M. transversus perinei superf.

M. bulbospongiosus

Junctio m. bulbospongiosi et m. sphincteris ani externi

M. sphincter ani externus

Tendo lateralis m. transversi perinei superficialis

Fig. 1 – Suriyut J. ve ark., 2019 (PMC7182620, CC BY)

• M. bulbospongiosus ile m. sphincter ani externus doğrudan birleşir; m. transversus perinei superficialis'in lateral tendonu ve levator ani ile ilişkisi görülmektedir.

Suriyut J., Muro S., Baramee P. et al. Various significant connections of the male pelvic floor muscles with special reference to the anal and urethral sphincter muscles. Anat Sci Int. 2019 Dec 23;95(3):305–12. doi: 10.1007/s12565-019-00521-2 PMCID: PMC7182620. Lisans: CC BY.

Kadın regio urogenitalis – katman katman diseksiyon

Sol: yüzeyel aralık · Sağ: bulbus vestibuli ve membrana perinei

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

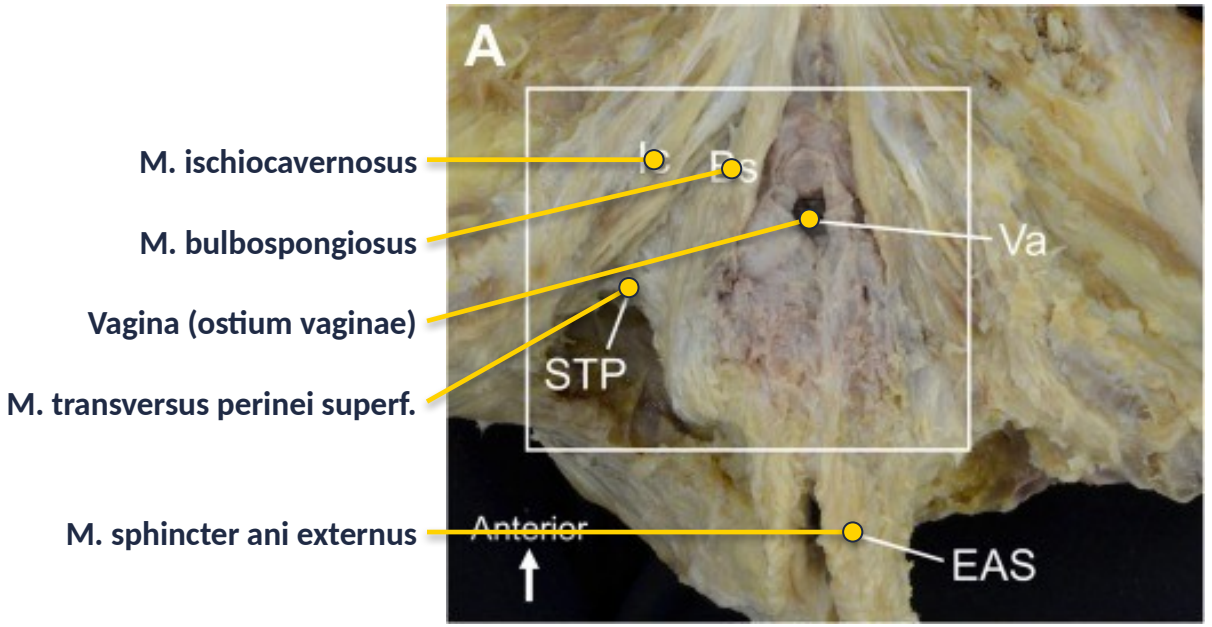


Fig. 2 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

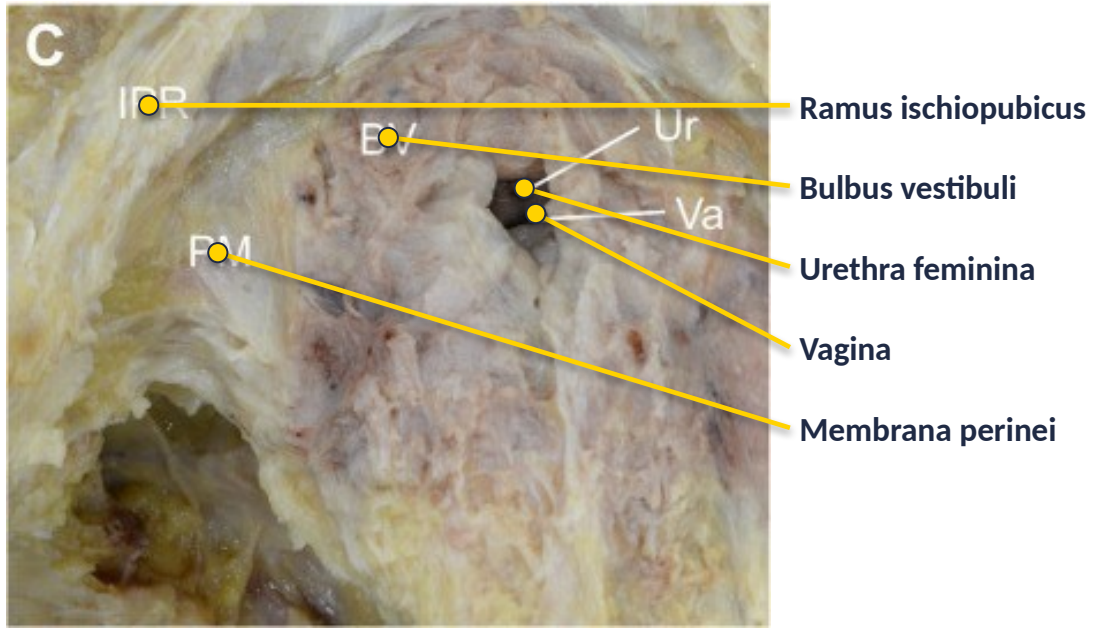


Fig. 2 – Muro S. ve ark., 2025 (PMC12229694, CC BY)

- Bulbus vestibuli m. bulbospongiosus'un altında, ostium vaginae'nin iki yanında; membrana perinei'nin alt yüzüne oturur.
- Kadında membrana perinei urethra ve vagina tarafından delinir; dorsal kısmı vagina yan duvarı ve corpus perineale'ye tutunur.

Muro S., Chang L., Tharnmanularp S. et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Sci Rep. 2025 Jul 3;15:23730. doi: 10.1038/s41598-025-09585-9 PMCID: PMC12229694. Lisans: CC BY.

Clitoris ve bulbus vestibuli – kadavra

Spatium perinei superficiale açılmış (Garner ve ark. 2021)

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

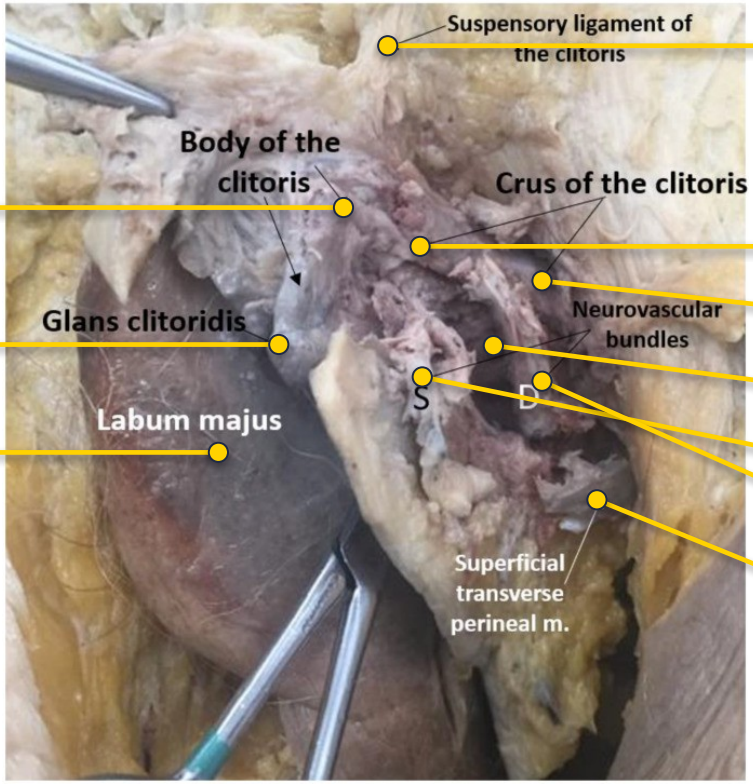


Figure 4 – Garner D. K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

- Clitoris: glans – corpus – iki crus (ramus ischiopubicus'a tutunur, m. ischiocavernosus ile örtülü); lig. suspensorium clitoridis symphysis'e asar.
- Fasciculus neurovascularis: n. perinealis'in yüzeyel ve derin dalları m. transversus perinei superficialis'in önünden geçer.

Garner D. K., Patel A. B., Hung J. et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics (Basel). 2021 Feb 2;11(2):221. doi: 10.3390/diagnostics11020221 PMCID: PMC7913006. Lisans: CC BY.

Clitoris üç boyutlu bir organ olarak

Sol: çıkarılmış clitoris (kadavra) · Sağ: mikro-BT rekonstrüksiyonu

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

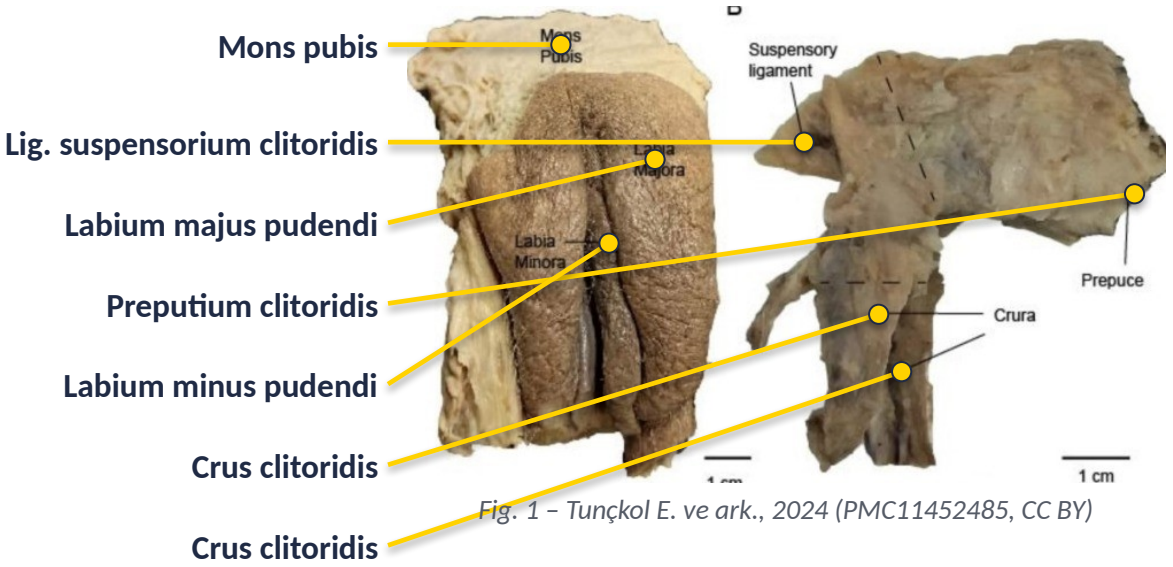


Fig. 1 – Tunçkol E. ve ark., 2024 (PMC11452485, CC BY)

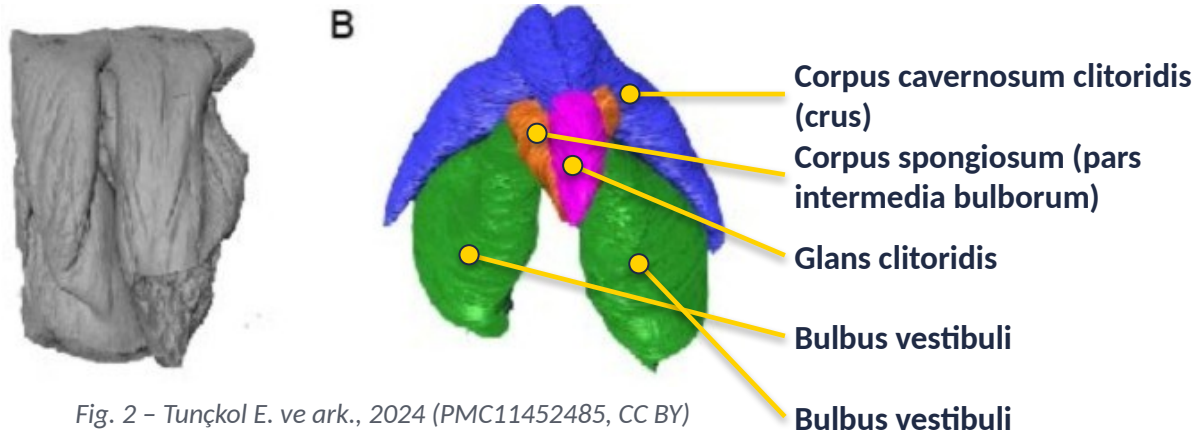


Fig. 2 – Tunçkol E. ve ark., 2024 (PMC11452485, CC BY)

• Tunçkol ve ark. 2024: crus'ta ≈2917, hemicorpus'ta ≈3137 akson (%71–76 miyelinli); n. dorsalis clitoridis gevşek demetler hâlinde – innervasyon yoğunluğu penisin ≈6 katı.

Tunçkol E., Heim C., Brunk I. et al. Innervation pattern and fiber counts of the human dorsal nerve of clitoris. Sci Rep. 2024 Oct 4;14:23060. doi: 10.1038/s41598-024-72898-8 PMCID: PMC11452485. Lisans: CC BY.

Kadın yüzeyel perine kasları

M. bulbospongiosus EAS'ın lateral yüzüne tutunur; STP orta hattı EAS'ın derininde geçer

KADAVRA

REGIO UROGENITALIS

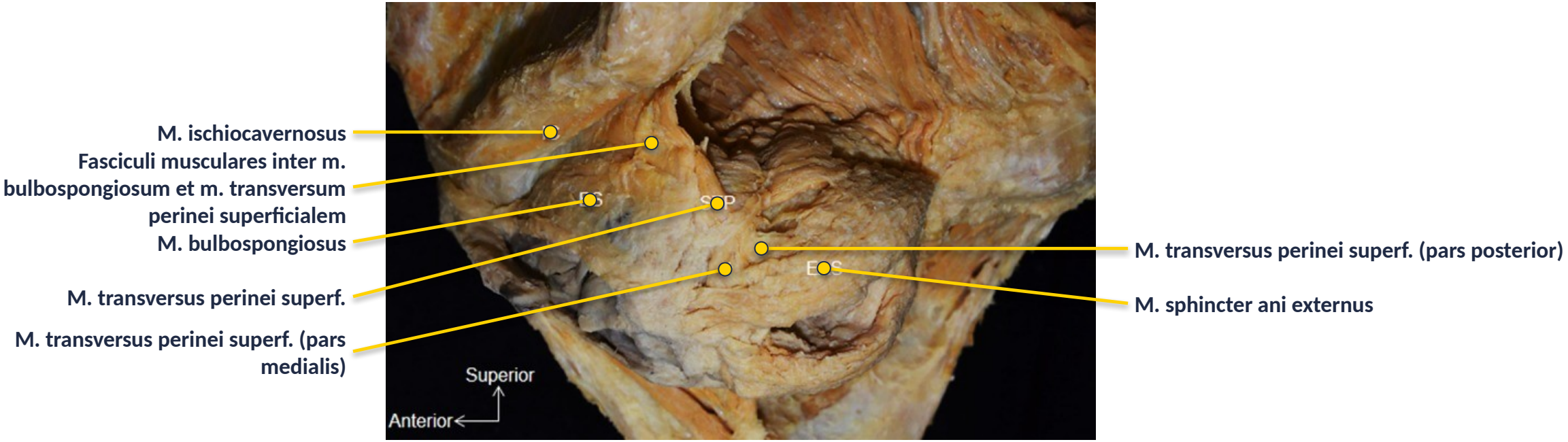


Fig. 3 – Baramee P. ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

• Baramee ve ark. 2019 (16 kadın kadavra, 28 hemipelvis): kasların tümünün corpus perineale'ye sonlandığı klasik modelin aksine, STP orta hattı geçerek 'orta askı' oluşturur.

Baramee P., Muro S., Suriyut J. et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anat Sci Int. 2019 Jun 4;95(1):47–53. doi: 10.1007/s12565-019-00492-4 PMCID: PMC6942605. Lisans: CC BY.

Derin perine aralığında sfinkter kompleksi (♀ / ♂)

Yazar şemaları: rhabdosphincter, m. compressor urethrae, m. sphincter urethrovaginalis

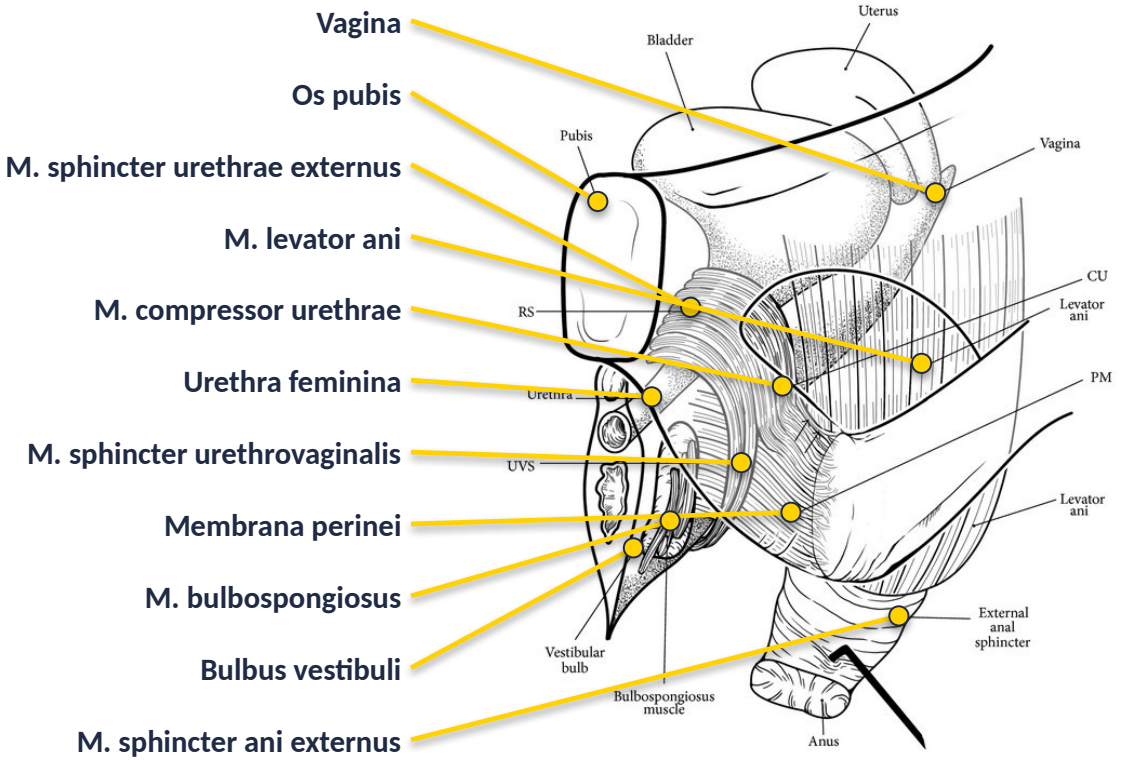


Figure 11 – Hinata N. ve ark., 2014 (PMC4022307, CC BY)

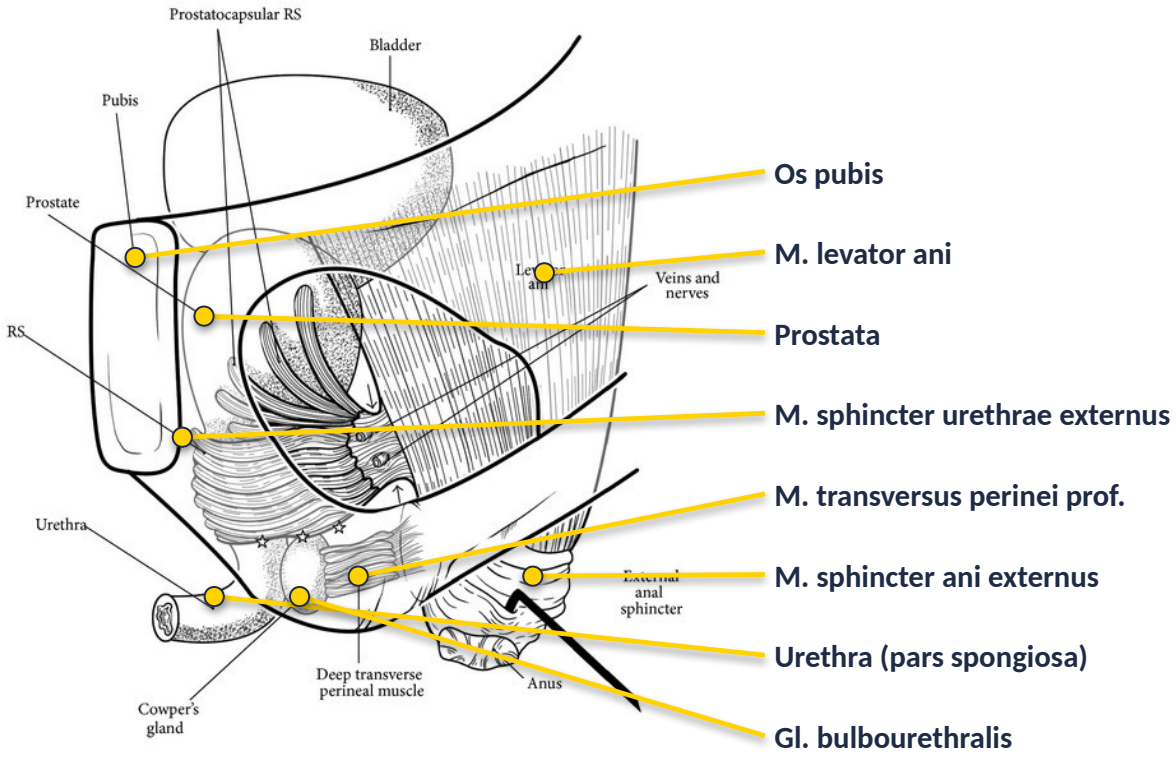


Figure 10 – Hinata N. ve ark., 2014 (PMC4022307, CC BY)

- ♀: m. sphincter urethrae externus + m. compressor urethrae + m. sphincter urethrovaginalis 'üretral sfinkter kompleksi'ni yapar (Oelrich 1983); ♂: rhabdosphincter prostat apeksine dek dikey uzanır, gl. bulbourethralis ve m. transversus perinei profundus çevresinde.

Hinata N., Murakami G. The Urethral Rhabdosphincter, Levator Ani Muscle, and Perineal Membrane: A Review. Biomed Res Int. 2014 Apr 27;2014:906921. doi: 10.1155/2014/906921 PMCID: PMC4022307. Lisans: CC BY.

Klinik bağlantılar – regio urogenitalis

• Fournier gangreni: nekrotizan fasiit Colles–dartos–Scarpa düzleminde yayılır; uyluğa ve anal üçgene geçişi fasyal tutunmalar sınırlar, testisler (ayrı kan akımı) çoğunlukla korunur.

• Bartholin kisti/apsesi: gl. vestibularis major kanalı labium minus iç yüzünde, hymen dışında, vestibulum'da saat ≈4 ve ≈8 hizasında açılır; marsupializasyon.

• Pars membranacea urethrae rüptürü (pelvis kırığı): membrana perinei üstünde → ekstravazasyon spatium profundum ve retropubik/extraperitoneal alana; perineal hematom 'kelebek' biçimi görülmez.

• Pudendal blok: transvaginal yolla spina ischiadica'nın hemen medial-posterioruna (lig. sacrospinale); a. pudenda interna laterale yakındır → aspirasyon zorunlu.

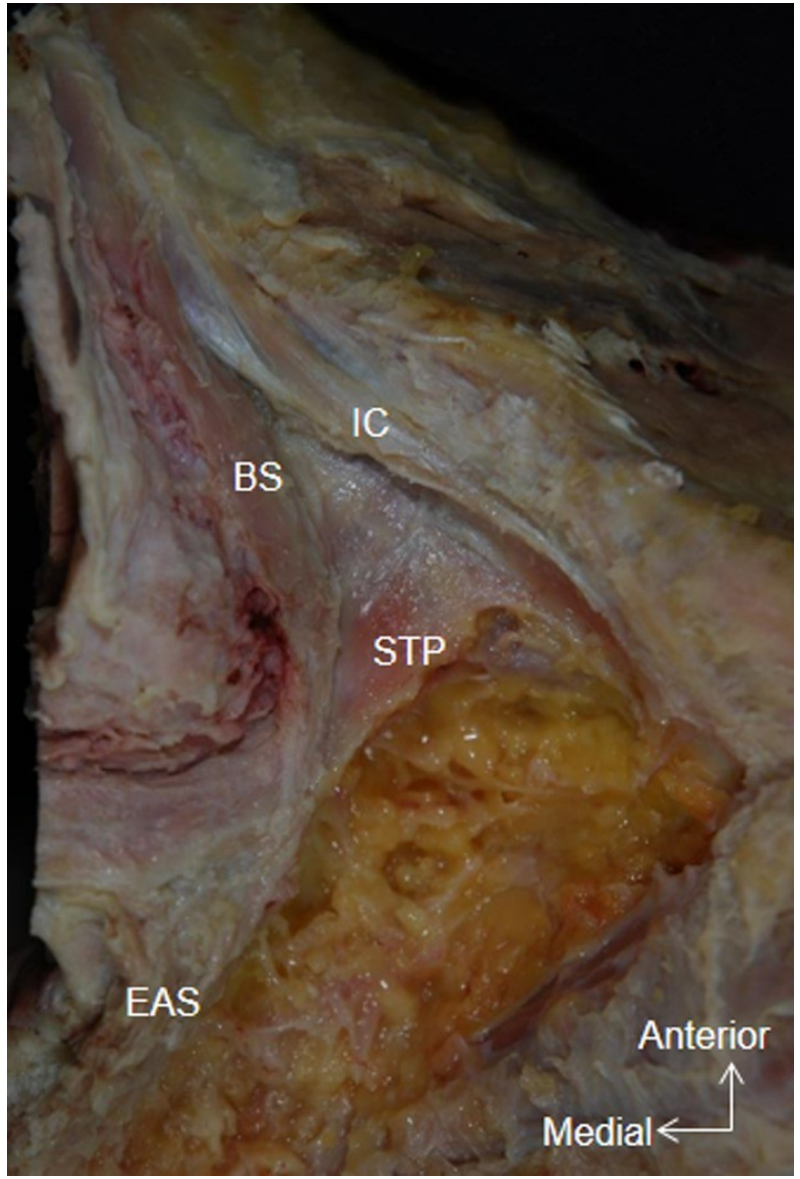
• Erektil fonksiyon: n. cavernosus (plexus hypogastricus inferior, otonom) prostatın posterolateralinden geçer; somatik duyu n. dorsalis penis.

BÖLÜM 4

Regio analis

Fossa ischioanalis ve kontinans aparatı

- Fossa ischioanalis sınırları ve recessus'lar
- M. sphincter ani externus
- Corpus anococcygeum



Baramee P. ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

Fossa ischioanalis – sınırlar ve içerik

Kama biçimli, yağla dolu, iki tarafta at nalı biçiminde birbirine bağlı aralık

TABLO

REGIO ANALIS

Sınır / öğe	Yapı
Lateral duvar	M. obturatorius internus + fascia obturatoria (üzerinde canalis pudendalis); tuber ischiadicum
Medial duvar	M. levator ani + fascia inferior diaphragmatis pelvis; aşağıda m. sphincter ani externus
Tavan (apex)	Levator ani'nin fascia obturatoria'dan çıktığı çizgi (arcus tendineus m. levatoris ani)
Ön sınır	Membrana perinei arka kenarı ve corpus perineale; üstünden recessus anterior pubis'e dek uzanır
Arka sınır	Lig. sacrotuberale ve m. gluteus maximus alt kenarı; recessus posterior gluteus maximus altına
Taban	Perianal deri ve tela subcutanea
İçerik	Corpus adiposum fossae ischioanalis (fibröz septalı yağ); n./a./v. rectalis inferior; canalis pudendalis içinde n. pudendus, a./v. pudenda interna; n. cutaneus perforans (S2–3), r. perinealis n. cutanei femoris post.
İletişim	İki taraf spatium postanale profundum (Courtney aralığı; corpus anococcygeum üstü) ile birleşir → at nalı (horseshoe) apse

Fossa ischioanalis'in yağ cismi – kadavra

Kadın perinesi, kaudalden bakış (Baramee ve ark. 2019)

KADAVRA

REGIO ANALIS

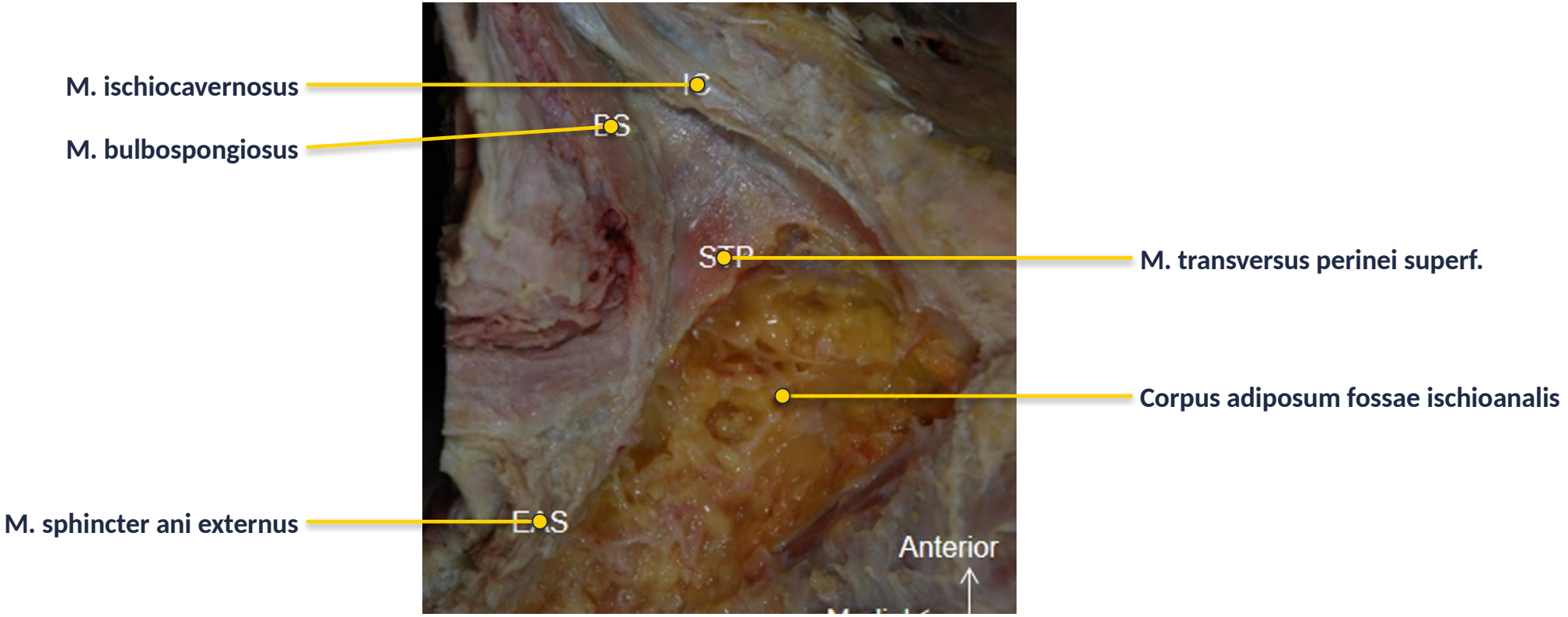


Fig. 2 – Baramee P. ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

• Corpus adiposum fossae ischioanalis fibröz septalarla bölmelenmiştir; önde membrana perinei arka kenarı ve m. transversus perinei superficialis hizasında sınırlanır, üstünden recessus anterior uzanır.

Baramee P., Muro S., Suriyut J. et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anat Sci Int. 2019 Jun 4;95(1):47–53. doi: 10.1007/s12565-019-00492-4 PMCID: PMC6942605. Lisans: CC BY.

Canalis analis ve m. sphincter ani externus

Kontinans aparatı

• M. sphincter ani externus (çizgili, n. rectalis inferior S2–S4): klasik olarak pars subcutanea, pars superficialis (corpus anococcygeum ve corpus perineale'ye tutunan eliptik) ve pars profunda (yukarıda m. puborectalis ile kaynaşır).

• Güncel görüntüleme/diseksiyon çalışmaları parçaların sınırlarının net olmadığını, kadında önde kısa olduğunu gösterir (obstetrik yaralanmada önemli).

• M. sphincter ani internus: m. circulare'nin kalınlaşması (otonom); arada m. longitudinalis conjunctus (conjoint longitudinal muscle).

• Corpus anococcygeum (lig. anococcygeum): anüs ile coccyx arasında fibromusküler raphe; levator ani ve sphincter ani externus'un arka tutunma yeri.

• Linea pectinata: üstü visseral (a. rectalis superior, v. portae drenajı, otonom innervasyon, nodi iliaci interni), altı somatik (a. rectalis inferior, sistemik ven, n. rectalis inferior, nodi inguinales superficiales).

• Klinik: perianal/iskioanal apse, fistula ani (Parks sınıflaması), hemoroidal hastalık, obstetrik sfinkter hasarı (OASIS).

Anal kas askıları – kaudalden şema

EAS, lig. anococcygeum ve m. puborectalis (yazar şeması, kadavra temelli)

İLLÜSTRASYON

REGIO ANALIS

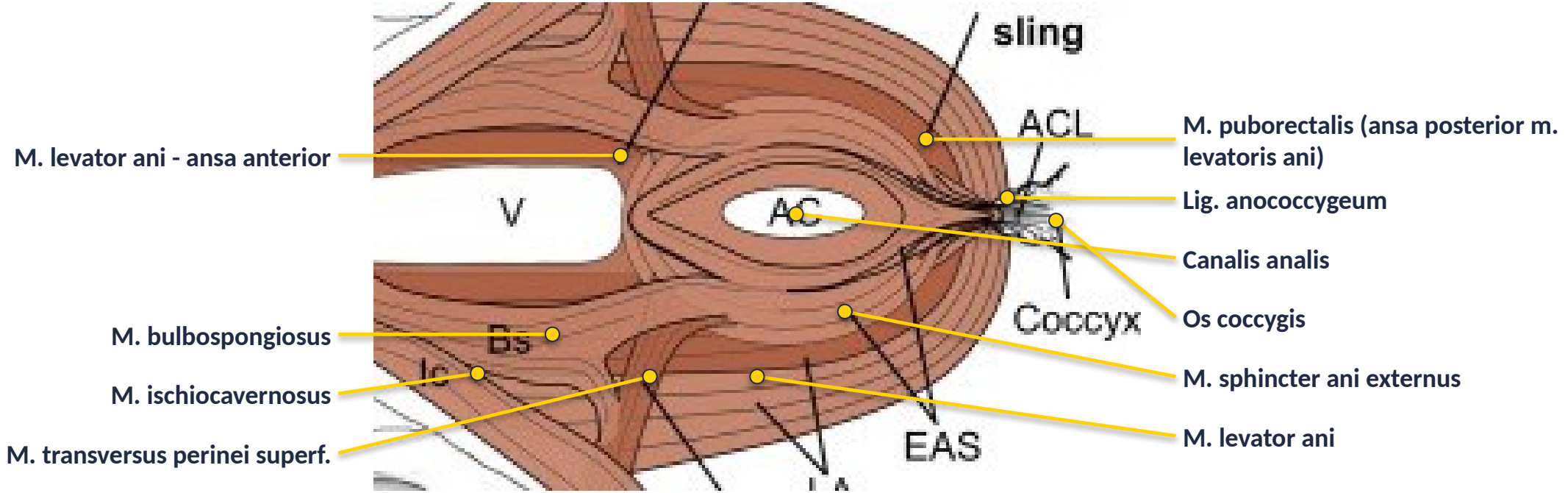


Fig. 1 – Muro S. ve ark., 2023 (PMC10256674, CC BY)

- M. puborectalis anorektal bileşkenin arkasında askı ('ansa posterior') oluşturur; EAS arkada lig. anococcygeum aracılığıyla os coccygis'e bağlanır.

Muro S., Akita K. Pelvic floor and perineal muscles: a dynamic coordination between skeletal and smooth muscles on pelvic floor stabilization. Anat Sci Int. 2023 Mar 24;98(3):407–25. doi: 10.1007/s12565-023-00717-7 PMCID: PMC10256674. Lisans: CC BY.

BÖLÜM 5

Damar – sinir

N. pudendus, a. pudenda interna, canalis pudendalis

- Seyir: foramen ischiadicum majus → minus → Alcock kanalı
- Dallar
- Lenfatik drenaj, klinik



Goidescu O. C. ve ark., 2021 (PMC8713160, CC BY-NC-ND)

N. pudendus ve a. pudenda interna – seyir ve dallar

Pelvis → regio glutealis → perine

ŞEMA

DAMAR – SİNİR

Plexus sacralis (S2–S4, ramus anterior)

↓

Foramen ischiadicum majus
(infrapiriforme)

↓

Lig. sacrospinale / spina ischiadica
(n. pudendus arterin medialinde)

↓

Foramen ischiadicum minus

↓

Canalis pudendalis (Alcock)
fascia obturatoria duplikatürü

N. rectalis inferior (nn. anales inf.)
m. sphincter ani ext., perianal deri

N. perinealis – r. superficialis
nn. scrotales / labiales posteriores

N. perinealis – r. profundus
bulbospongiosus, ischiocavernosus, transversi, sphincter urethrae ext.

N. dorsalis penis / clitoridis
membrana perinei üstünden, lig. suspensorium altından → glans

A. pudenda interna (truncus anterior a. iliacae int.)

A. rectalis inferior

A. perinealis → aa. scrotales/labiales post.

A. bulbi penis / vestibuli; a. urethralis

A. profunda penis / clitoridis (crus)

A. dorsalis penis / clitoridis

- N. pudendus'un dallanması değişkendir: n. rectalis inferior canalis pudendalis'e girmeden önce, hatta doğrudan plexus sacralis'ten çıkabilir; n. dorsalis penis/clitoridis kanalda ayrılabilir (oranlar için varyasyon bölümüne bakınız).
- Venler arterlere eşlik eder; v. dorsalis penis profunda ise lig. arcuatum pubis altından plexus venosus prostaticus/vesicalis'e drene olur.

Şema: bu projede standart anatomi bilgisinden çizilmiştir (gerçek görüntü değildir).

N. pudendus ve a. pudenda interna – pelvis içinden

Medial bakış; m. levator ani kaldırılmış (kadın kadavrası)

KADAVRA

DAMAR – SİNİR

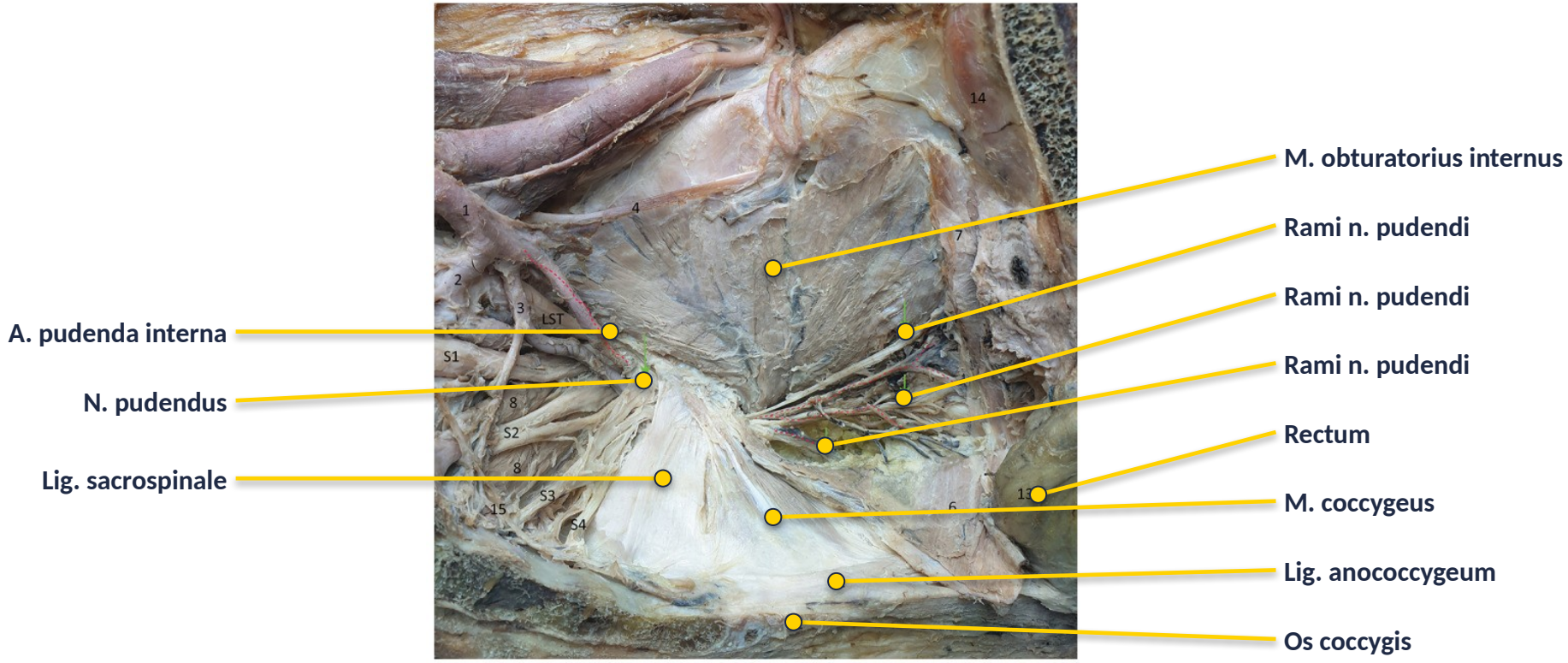


Figure 1 – Goidescu O. C. ve ark., 2021 (PMC8713160, CC BY-NC-ND)

• N. pudendus lig. sacrospinale / m. coccygeus düzeyinde a. pudenda interna'nın medialinde seyreder; dalları (n. dorsalis clitoridis, n. perinealis, nn. rectales inferiores) canalis pudendalis'te ayrılır.

Lisans: CC BY-NC-ND – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; görsel değiştirilmeden (kırpılmadan) kullanılmıştır.

Goidescu O. C., Enyedi M., Tulin A. D. et al. Overview of the anatomical basis of the piriformis syndrome-dissection with magnetic resonance correlation. Exp Ther Med. 2021 Dec 3;23(2):113. doi: 10.3892/etm.2021.11036 PMCID: PMC8713160. Lisans: CC BY-NC-ND.

Canalis pudendalis (Alcock) – kadavra

Sol: kanal açılmış (pens ucu) · Sağ: transgluteal yaklaşımda kanaldaki n. pudendus

KADAVRA

DAMAR – SİNİR

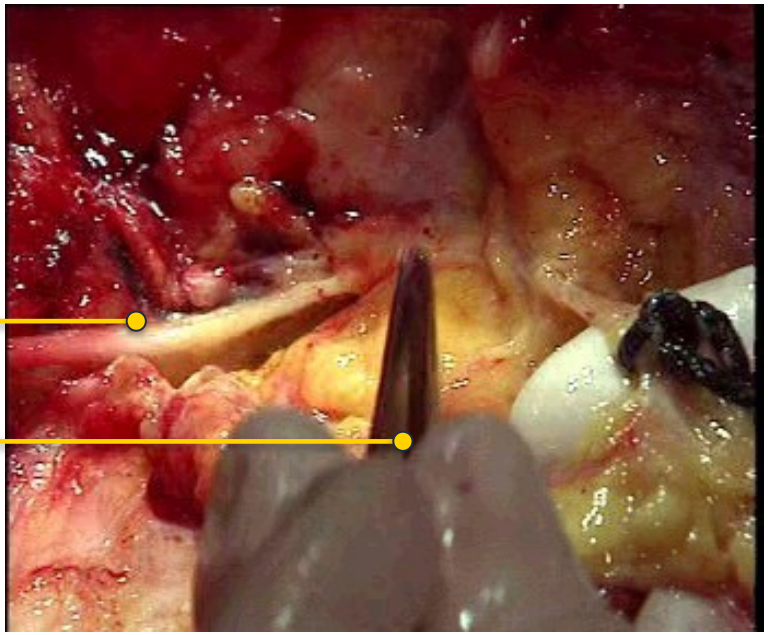


Figure 3 – Beco J. ve ark., 2004 (PMC529451, CC BY)

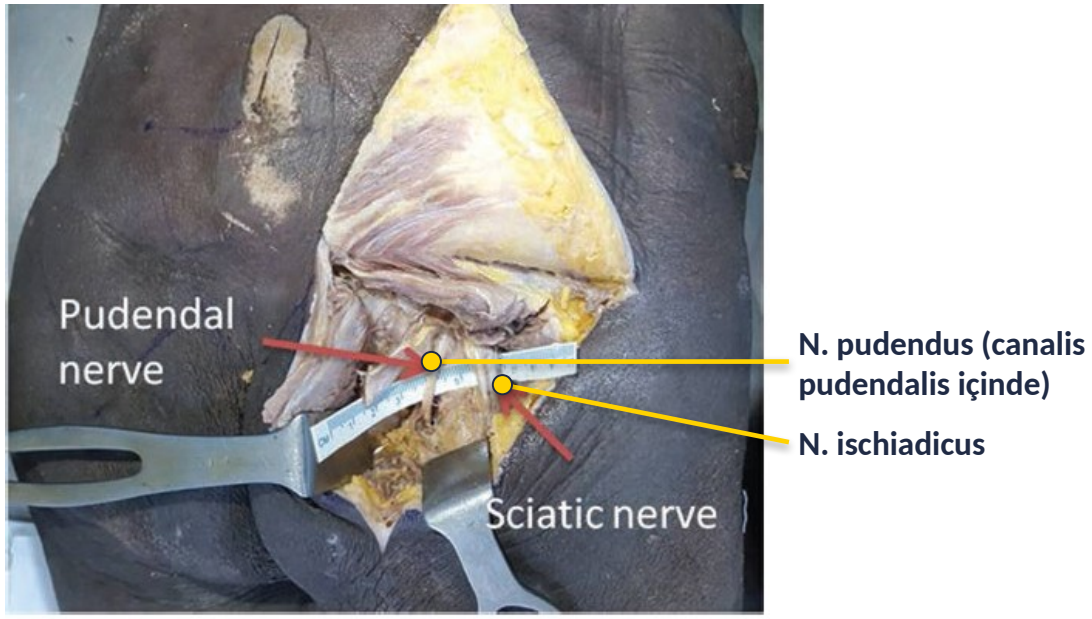


Fig. 4 – Agarwal P. ve ark., 2019 (PMC6785340, CC BY-NC-ND)

• Kanal, fascia obturatoria'nın tuber ischiadicum'un ≈2–4 cm üstündeki duplikatürüdür; içinde n. pudendus, a./v. pudenda interna. Processus falciformis ligamenti sacrotuberalis kanalın alt-iç duvarına komşudur.

Beco J., Climov D., Bex M. Pudendal nerve decompression in perineology : a case series. BMC Surg. 2004 Oct 30;4:15. doi: 10.1186/1471-2482-4-15 PMCID: PMC529451. Lisans: CC BY. • Agarwal P., Sharma D., Wankhede S. et al. Sciatic Nerve to Pudendal Nerve Transfer: Anatomical Feasibility for a New Proposed Technique. Indian J Plast Surg. 2019 May 6;52(2):222–5. doi: 10.1055/s-0039-1688513 PMCID: PMC6785340. Lisans: CC BY-NC-ND.

N. pudendus dallarının perinedeki dağılımı (♀)

Litotomi görünümü – 47 kadavra diseksiyonuna dayalı yazar şeması

İLLÜSTRASYON

DAMAR – SİNİR

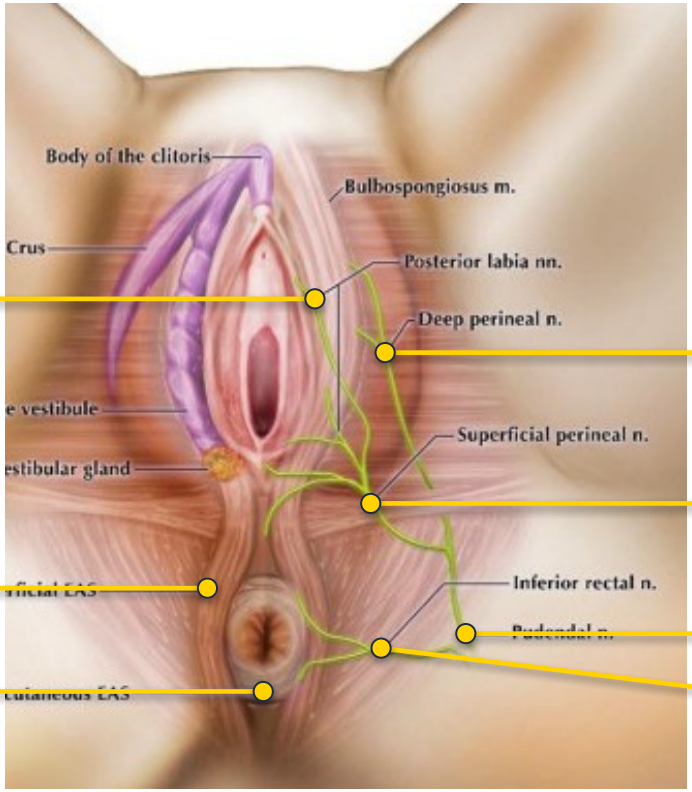


Figure 3 – Garner D. K. ve ark., 2021 (PMC7913006, CC BY)

• N. rectalis inferior EAS'ın pars subcutanea'sını ve perianal deriyi; n. perinealis'in derin dalı m. bulbospongiosus, EAS'ın pars superficialis'ini ve gl. vestibularis major çevresini innerve eder.

Garner D. K., Patel A. B., Hung J. et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics (Basel). 2021 Feb 2;11(2):221. doi: 10.3390/diagnostics11020221 PMCID: PMC7913006. Lisans: CC BY.

Pudendal nöropati ve sıkışma noktaları

• Sıkışma noktaları: (1) lig. sacrospinale–lig. sacrotuberale arasındaki 'kıskaç' (spina ischiadica hizası), (2) canalis pudendalis (fascia obturatoria, processus falciformis), (3) membrana perinei hizası (n. dorsalis).

• Nantes kriterleri (Labat 2008): n. pudendus alanında ağrı, oturmakla artma, gece uyandırmama, nesnel duyu kaybı olmaması, tanısal pudendal blokla geçme.

• Pudendal blok: transvaginal (spina ischiadica palpasyonu) veya transperineal (tuber ischiadicum medialinden); BT/US eşliğinde gluteal yaklaşım.

• Siklist/uzun süreli oturma, doğum travması (gerilme nöropatisi) ve pelvik cerrahi (sacrospinous fixation) n. pudendus hasarı nedenleridir.

• Lenfatik drenaj: perine derisi, alt anal kanal, scrotum/labia → nodi inguinales superficiales; corpus cavernosum, urethra proksimali, derin yapılar → nodi iliaci interni; glans → nodi inguinales profundi.

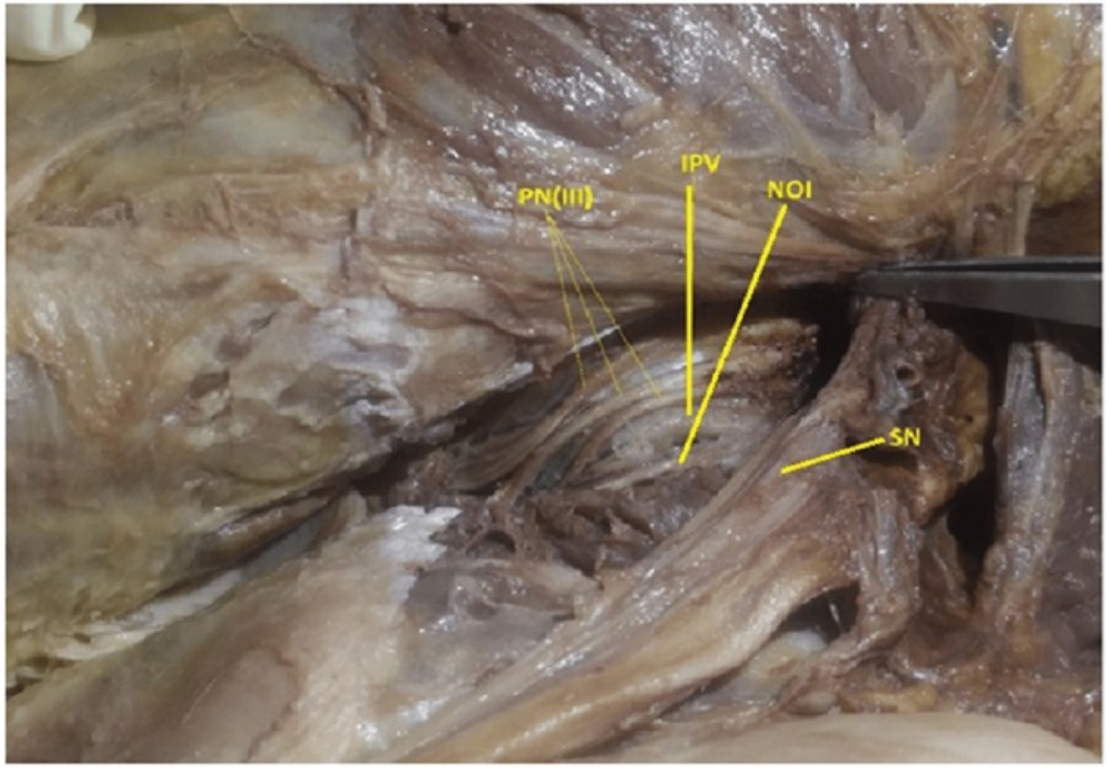
Labat JJ ve ark. Neurourol Urodyn 2008;27:306–310 (Nantes kriterleri).

BÖLÜM 6

Varyasyonlar

Literatür taraması ve seçilmiş kadavra çalışmaları

- N. pudendus dallanma tipleri
- A. pudenda interna / a. penis varyasyonları
- Levator ani ve perine kasları – yeni modeller
- Corpus perineale morfometrisi



Ranjan R. ve ark., 2022 (PMC9492552, CC BY)

Perine ve pelvis tabanı varyasyonları – literatür taraması

Sıklıklar makalelerden aynen aktarılmıştır

LİTERATÜR

VARYASYONLAR

Varyasyon	Çalışma	Örneklem	Sıklık / bulgu	Klinik önem
N. pudendus gövde sayısı	Ranjan ve ark. 2022	52 hemipelvis	Tip I tek gövde %51,9; IIa %13,5 (n. rectalis inf. lig. sacrospinale'yi deler); IIb %23,1; III üç gövde %11,5; n. ischiadicus ile bağlantı %26,9	Eksik pudendal blok, sakrospinöz fiksasyon
N. pudendus oluşumu / gövdeleri	Suganya ve ark. 2025	10 kadavra	Tek gövde %60, iki gövde %20, üç ve dört gövde birer olgu; n. ischiadicus bağlantısı 9 kadavrada	Blokta istenmeyen n. ischiadicus blokajı
N. rectalis inferior'un S3'ten çıkışı	Dupont ve ark. 2019	Olgu	N. rectalis inferior doğrudan S3 ramus anterior'dan (nn. splanchnici pelvici sonrası)	Fekal inkontinans, pudendal blok
A. pudenda interna + a. glutea inferior ortak gövde	Nayak ve ark. 2016	Olgu (♂)	İkinci ortak gövde foramen infrapiriforme'den çıkıp yıldız biçimli dallanma	Transgluteal yaklaşım, embolizasyon
A. penis'in pelvis içi kökenli seyri (aksesuar pudendal tip)	Nayak ve ark. 2014	Olgu (♂)	A. penis a. iliaca interna'dan, lig. puboprostaticum altından geçip a. dorsalis/profunda penis'e ayrılır; a. pudenda interna hipoplazik	Radikal prostatektomide erektil disfonksiyon riski

Tam künyeler kaynakçada; çalışma görselleri sonraki slaytlarda.

Kas ve corpus perineale morfolojisi – literatür taraması

Klasik ders kitabı modeline meydan okuyan bulgular

LİTERATÜR

VARYASYONLAR

Konu	Çalışma	Örneklem	Bulgu	Önem
M. levator ani'nin bölümleri	Wu ve ark. 2015	6 genç erişkin, seri kesit 3B	Puborectal ve pubococcygeal kısımlar arasında perimisyal septum yok; önde ortak tutunma, arkada 'puborectal' ve 'pubovisceral' ayrımı	Levator avulsiyonu, hiatus ölçümü
Levator ani'nin ön askıları	Baramee ve ark. 2019	16 ♀ kadavra	Levator ön kısmı ön ve arka demetlere ayrılır; STP orta askıyı yapar → 'üç kas askısı'	Obstetrik perine onarımı
M. transversus perinei profundus	Muro ve ark. 2025 / Kampelmann ve ark. 2025	9 ve 10 kadavra	Derin aralıkta rektum (♀ vagina) ile devamlı düz kas plağı / makroskopik çizgili DTP yok, ≈ %80 bağ dokusu	'Diaphragma urogenitale' kavramının terki
Corpus perineale boyutu	Asfour ve ark. 2019	101 kadın (US)	Kontrol: yükseklik 22,5 ± 3,3 mm, alan 2,8 ± 0,38 cm^2; prolapsusta 16,9 mm ve 2,1 cm^2	Alan <2,4 cm^2 → arka kompartman prolapsusu

Sıklık/ölçüm değerleri makalelerden aynen aktarılmıştır.

N. pudendus'un ekstrapelvik varyasyonları (1)

Tip IIa: ikinci gövde (n. rectalis inferior) lig. sacrospinale'yi deler

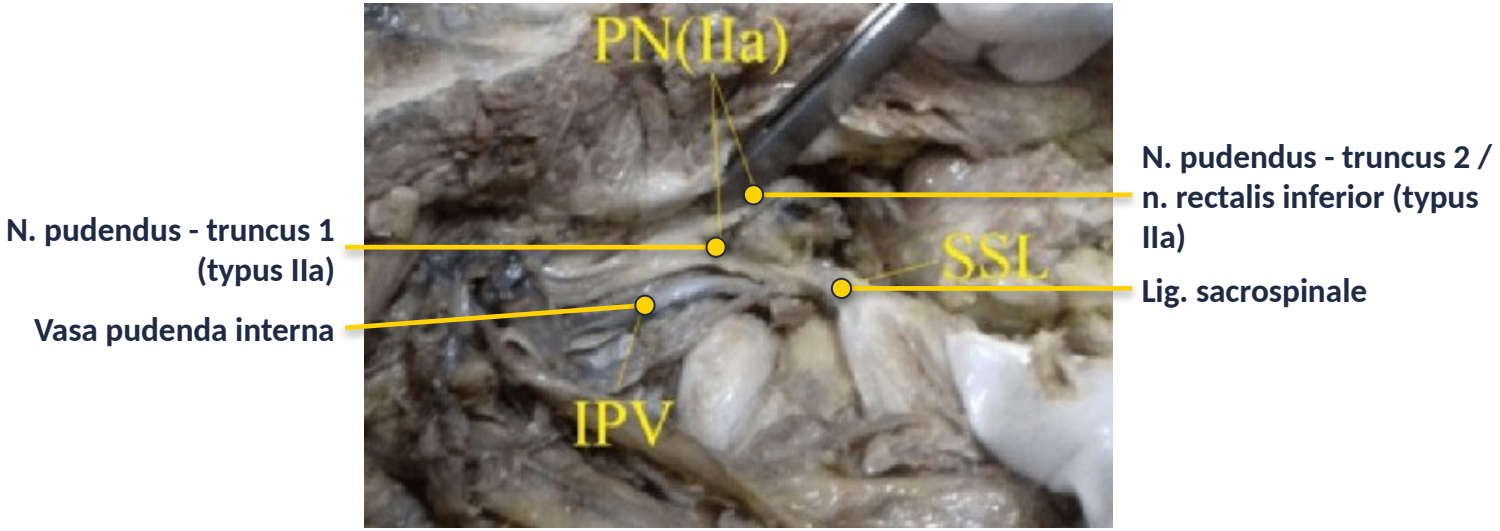


Figure 3 – Ranjan R. ve ark., 2022 (PMC9492552, CC BY)

Çalışma

- 26 formalinli kadavra (16 ♂, 10 ♀), 52 hemipelvis; gluteal yaklaşım.

Bulgular

- Tip I (tek gövde) %51,9 · IIa %13,5 · IIb %23,1 · III (üç gövde) %11,5
- N. ischiadicus ile bağlantı %26,9; Mahakkanukrauh 2005: tek gövde %56,2

Klinik / cerrahi önem

- Çok gövdeli sinirde transgluteal/transvaginal blok eksik kalabilir; sakrospinöz kolpopeksi sütürü n. rectalis inferior'u yakalayabilir.

Ranjan R., Chanda C., Kushwaha R. et al. Anatomical Study of the Variants of the Extrapelvic Part of the Pudendal Nerve. Cureus. 2022 Aug 22;14(8):e28281. doi: 10.7759/cureus.28281 PMCID: PMC9492552. Lisans: CC BY.

N. pudendus'un ekstrapelvik varyasyonları (2)

Sol: tip IIb (iki gövde) · Sağ: tip III (üç gövde) – Ranjan ve ark. 2022

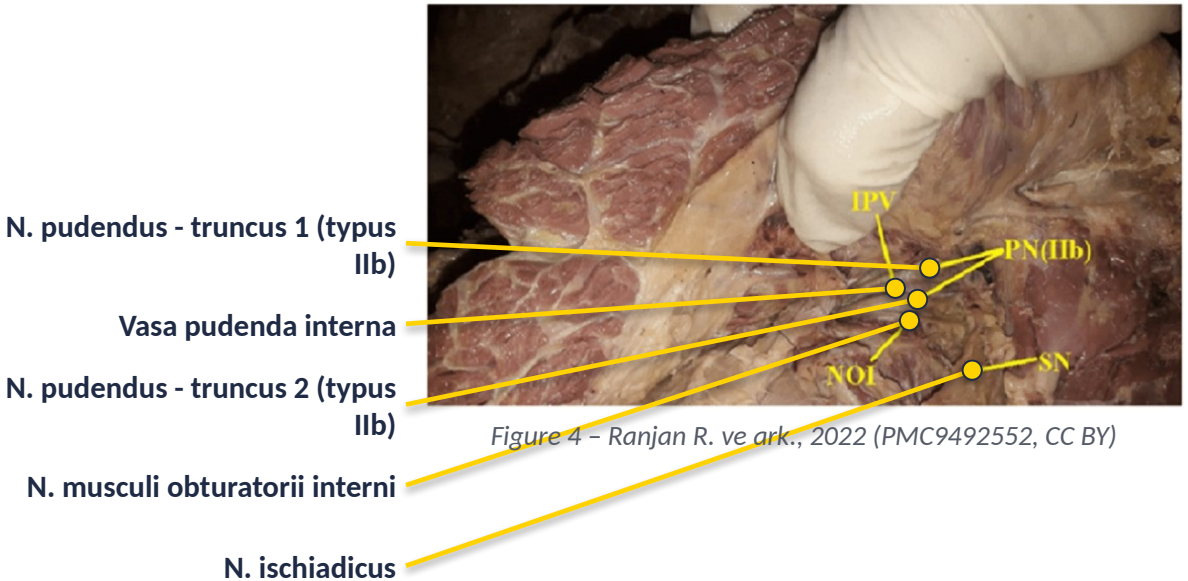


Figure 4 – Ranjan R. ve ark., 2022 (PMC9492552, CC BY)

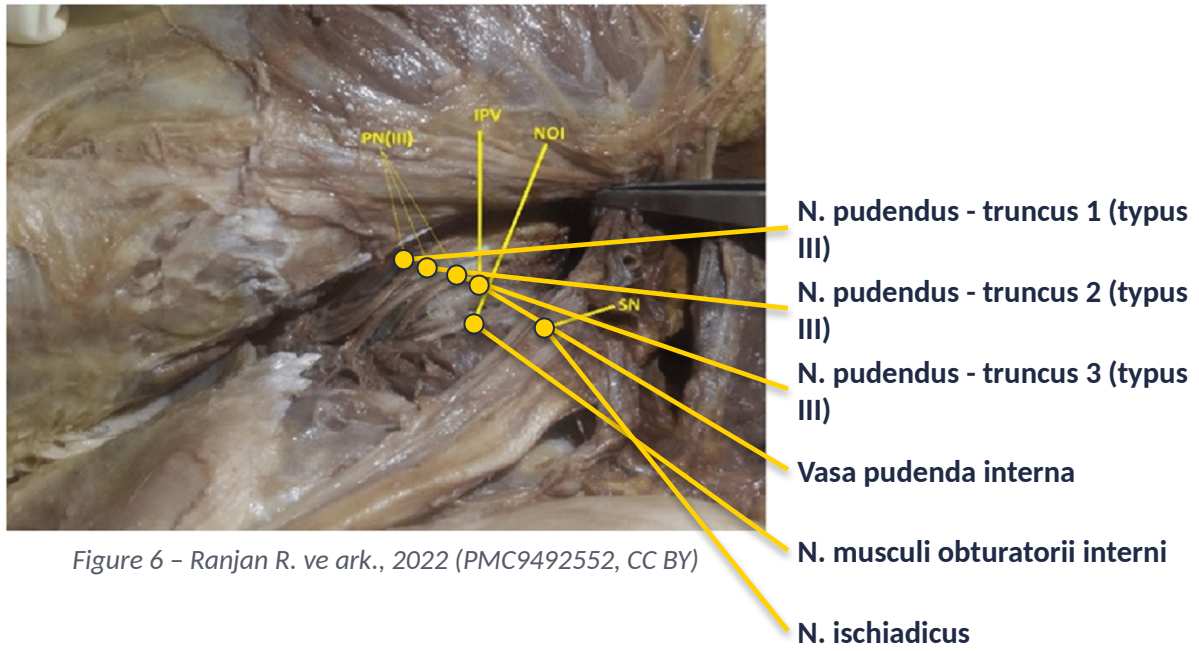


Figure 6 – Ranjan R. ve ark., 2022 (PMC9492552, CC BY)

• Gövdeler genellikle lig. sacrospinale düzeyinde vasa pudenda interna'nın medialinde seyreder; n. musculi obturatorii interni ve n. ischiadicus lateralde komşudur.

Ranjan R., Chanda C., Kushwaha R. et al. Anatomical Study of the Variants of the Extrapelvic Part of the Pudendal Nerve. Cureus. 2022 Aug 22;14(8):e28281. doi: 10.7759/cureus.28281 PMCID: PMC9492552. Lisans: CC BY.

N. pudendus'un oluşumu ve gövde sayısı

Suganya ve ark. 2025 – Doğu Hindistan popülasyonu

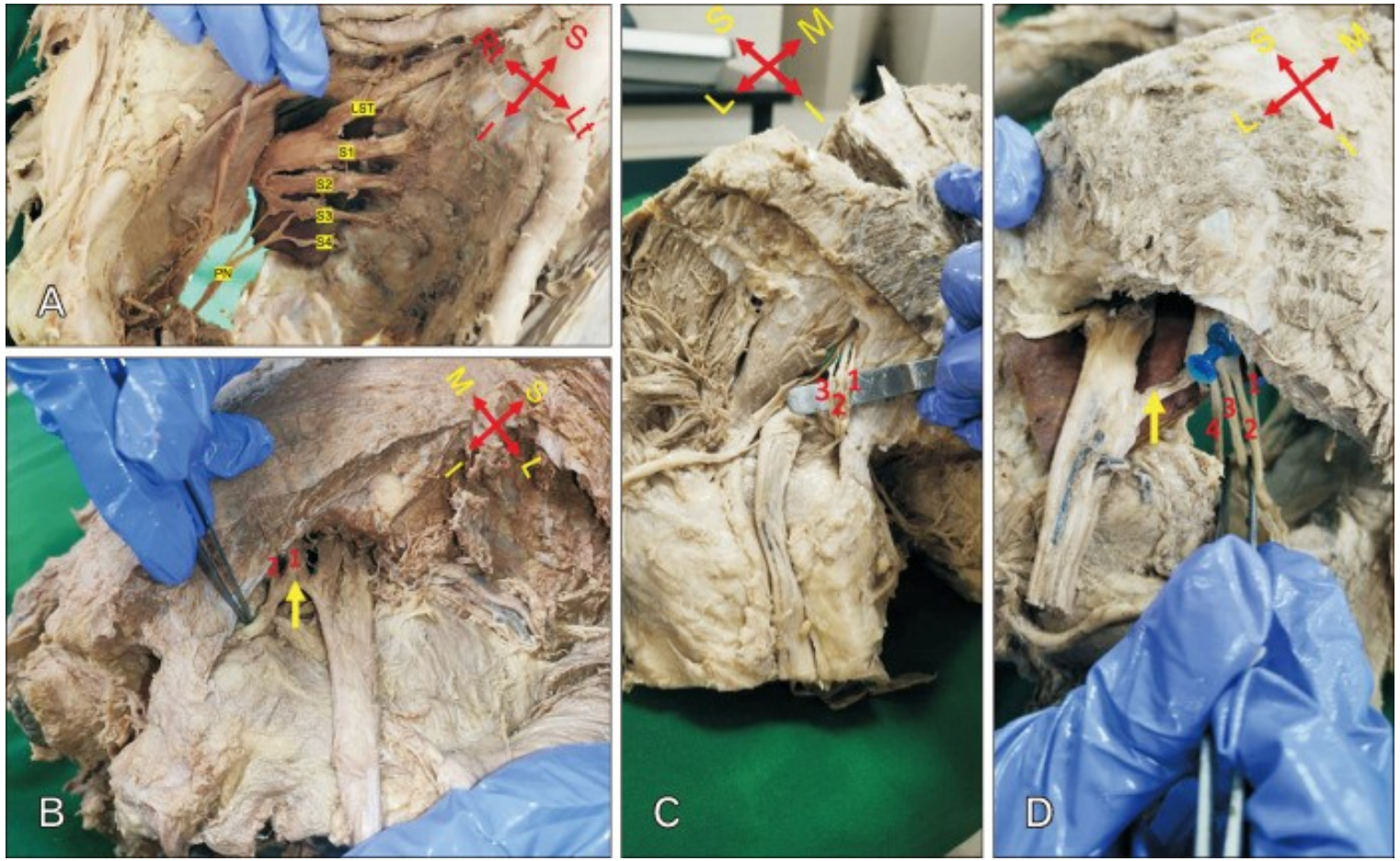


Fig. 2 – Suganya G. ve ark., 2025 (PMC12519013, CC BY-NC)

Çalışma

- 10 kadavra (5 ♂, 5 ♀), bilateral diseksiyon ve morfometri.

Bulgular

- Tek gövde %60, iki gövde %20, üç gövde %10, dört gövde bir olguda (bilateral)
- N. ischiadicus ile bağlantı 9 kadavrada; en geniş kesit alanı m. piriformis altında (4,04 mm²)

Klinik / cerrahi önem

- Bağlantı varlığında pudendal blok n. ischiadicus'u da etkileyebilir; literatürde çok gövde %38–40,5 (Maldonado, Gruber).

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; uyarlama: yalnızca kırpma, aynı lisansla.

Suganya G., Ray B., Bharadwaj Y. Morphology and morphometry of pudendal nerve in East Indian population with surgical implications: a cadaveric study. Anat Cell Biol. 2025 Jun 2;58(3):388–94. doi: 10.5115/acb.25.012 PMCID: PMC12519013. Lisans: CC BY-NC.

N. rectalis inferior'un S3'ten bağımsız çıkışı

Dupont ve ark. 2019 – olgu sunumu

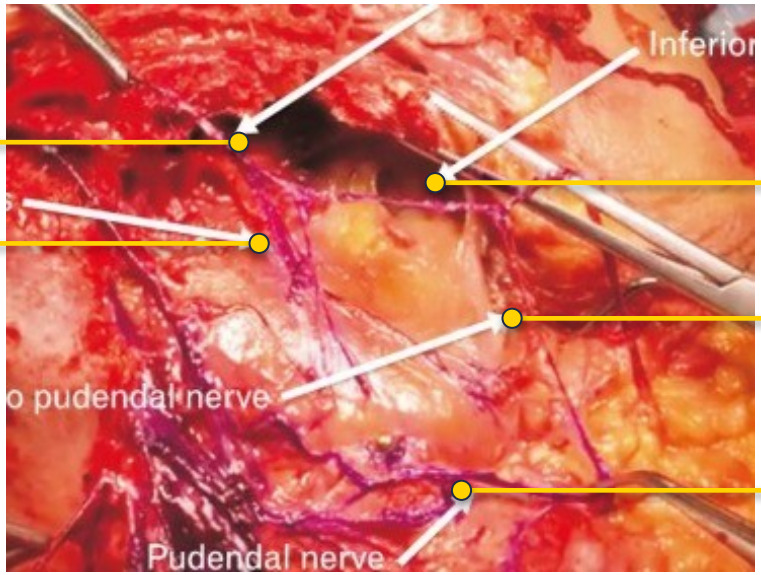


Fig. 1 – Dupont G. ve ark., 2019 (PMC6449584, CC BY-NC)

Çalışma

- Kadavra diseksiyonu, pelvis içinden bakış.

Bulgular

- S3 ramus anterior önce nn. splanchnici pelvici verip n. rectalis inferior olarak devam ediyor
- Bilinen varyantlar: S4'ten bağımsız çıkış, lig. sacrospinale'yi delme

Klinik / cerrahi önem

- Pudendal blok, pudendal anastomoz ve sakrospinöz kolpopeksi sırasında yaralanma → fekal inkontinans.

Lisans: CC BY-NC – yalnızca ticari olmayan eğitim amaçlı; uyarlama: yalnızca kırpma, aynı lisansla.

Dupont G., Iwanaga J., Oskouian R. J. et al. Report of an inferior rectal nerve variant arising from the S3 ventral ramus. Anat Cell Biol. 2019 Mar 29;52(1):100–1. doi: 10.5115/acb.2019.52.1.100 PMCID: PMC6449584. Lisans: CC BY-NC.

A. pudenda interna ve a. glutea inferior ortak gövdesi

Nayak ve ark. 2016 – olgu sunumu (♂)

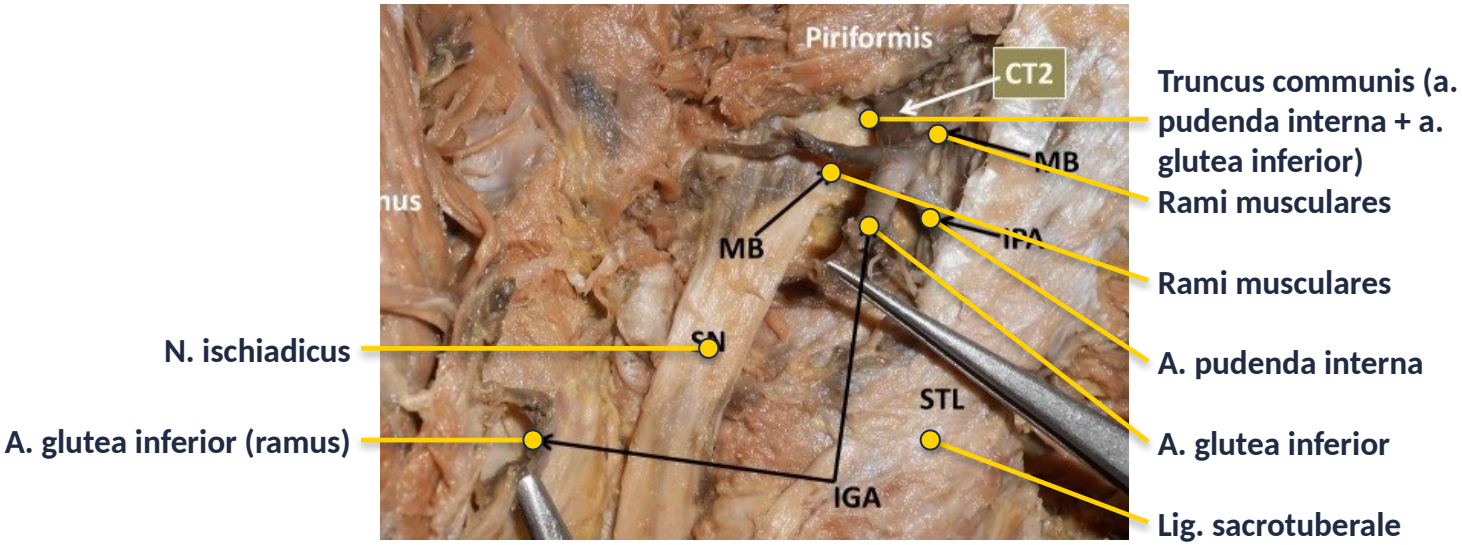


Figure 2 – Nayak S. B. ve ark., 2016 (PMC5829714, CC BY)

Çalışma

- Erkek kadavra, regio glutealis diseksiyonu.

Bulgular

- A. glutea inferior ve a. pudenda interna a. iliaca interna'nın ikinci ortak gövdesinden çıkıyor
- Gövde foramen infrapiriforme'den geçip m. gluteus maximus derininde yıldız biçimli dallanıyor

Klinik / cerrahi önem

- Transgluteal pudendal dekompresyon ve pelvik embolizasyonda dikkat; Adachi/Yamaki sınıflamaları.

Nayak S. B., Guru A., Reghunathan D. et al. Clinical importance of a star shaped branch of internal iliac artery and unusual branches of an abnormal obturator artery: rare vascular variations. J Vasc Bras. 2016 Apr-Jun;15(2):168–72. doi: 10.1590/1677-5449.000116 PMCID: PMC5829714. Lisans: CC BY.

A. penis'in pelvis içi kökenli seyri

Nayak ve ark. 2014 – 'aksesuar pudendal' tipte seyir

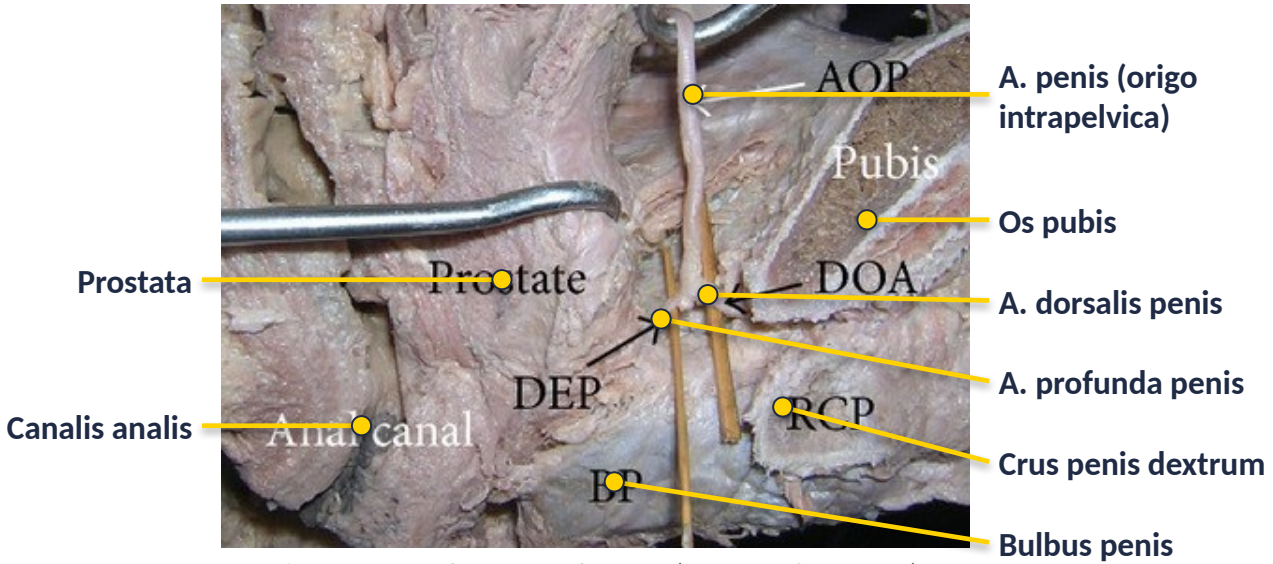


Figure 2 – Nayak S. B. ve ark., 2014 (PMC3971847, CC BY)

Çalışma

- Erkek kadavra, pelvis yan duvarı ve perine diseksiyonu.

Bulgular

- A. penis a. iliaca interna'nın ortak gövdesinden; mesane–pelvis yan duvarı arasında öne, lig. puboprostaticum altından geçiyor
- Symphysis alt kenarının arkasında a. dorsalis ve a. profunda penis'e ayrılıyor; a. pudenda interna küçük

Klinik / cerrahi önem

- Radikal prostatektomide yaralanma → arteriyojenik erektil disfonksiyon; penil revaskülarizasyon planlaması.

Nayak S. B., Kumar N., Patil J. et al. A Rare Variation in the Origin and Course of the Artery of Penis. Case Rep Vasc Med. 2014 Feb 12;2014:193194. doi: 10.1155/2014/193194 PMCID: PMC3971847. Lisans: CC BY.

M. levator ani'nin 3B topografisi

Wu ve ark. 2015 – seri anatomik kesitlerden rekonstrüksiyon

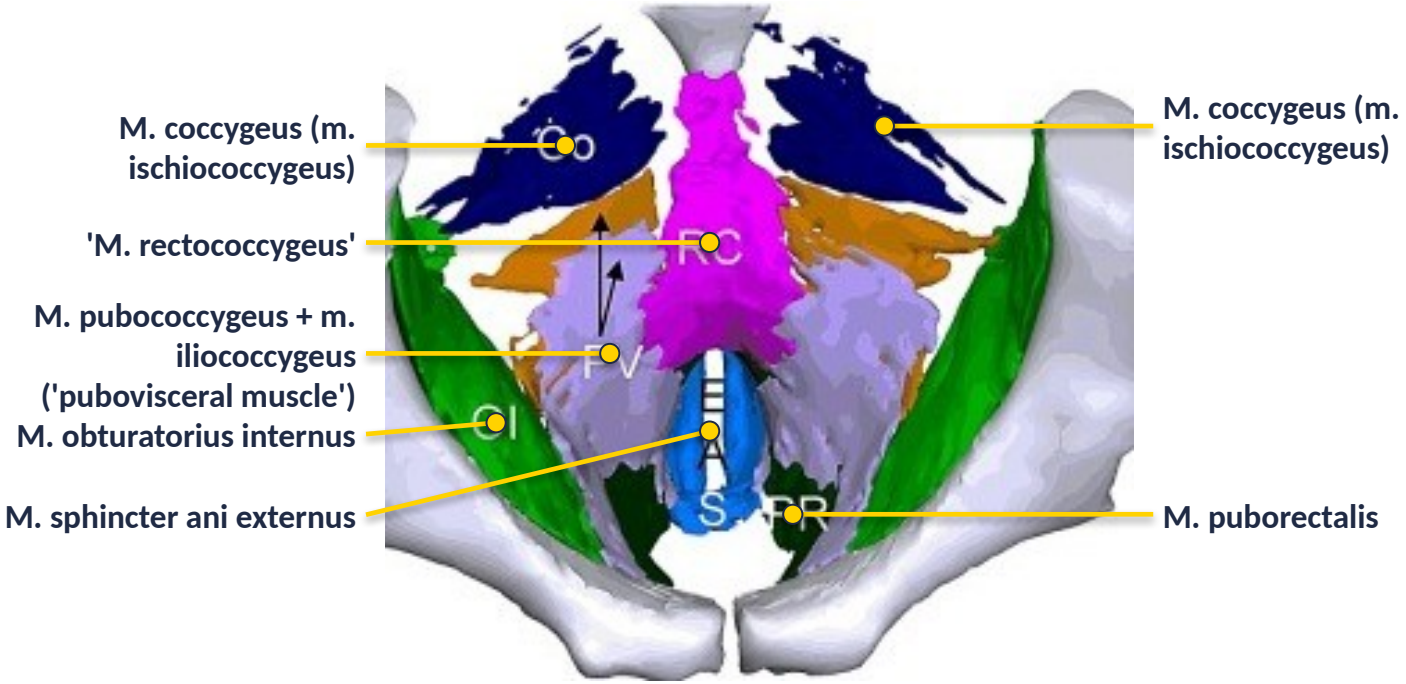


Fig 1 – Wu Y. ve ark., 2015 (PMC4549266, CC BY)

Çalışma

- 6 genç erişkin (4 ♀, 2 ♂), deforme olmamış seri kesitlerden 3B rekonstrüksiyon.

Bulgular

- Puborectal ve pubococcygeal kısımlar arasında ayırıcı septum yok
- Post-mortem levator hiatus canlıdakinden ≈61 mm uzun, ≈23 mm dar

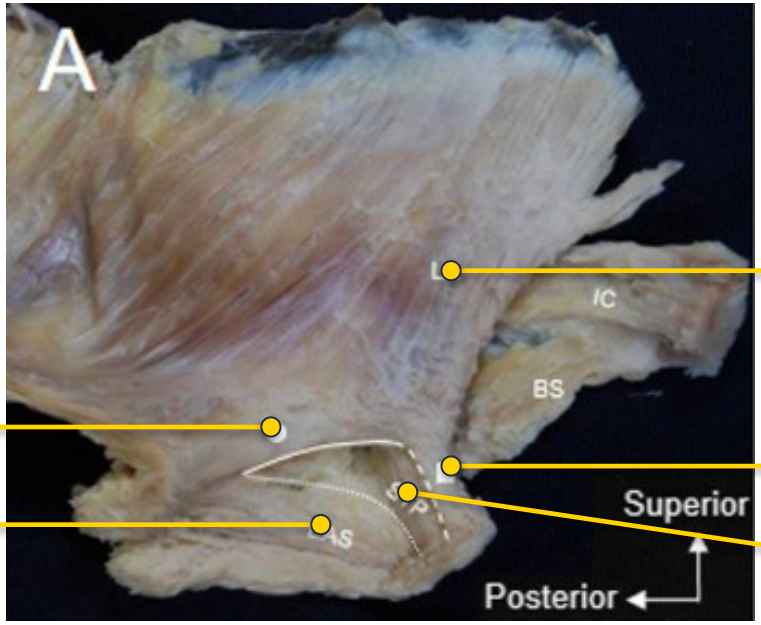
Klinik / cerrahi önem

- Ders kitabındaki üç parçalı levator modelini sorgular; levator avulsiyonu ve kontinans değerlendirmesi.

Wu Y., Dabhoiwala N. F., Hagoort J. et al. 3D Topography of the Young Adult Anal Sphincter Complex Reconstructed from Undeformed Serial Anatomical Sections. PLoS One. 2015 Aug 25;10(8):e0132226. doi: 10.1371/journal.pone.0132226 PMCID: PMC4549266. Lisans: CC BY.

Levator ani'nin ön demetleri – üç kas askısı

Baramee ve ark. 2019 – kadın kadavrası, medial bakış



M. levator ani

M. levator ani – ön kısım, posterior

M. levator ani – ön kısım, anterior

M. sphincter ani externus

M. transversus perinei superf.

Fig. 5 – Baramee P. ve ark., 2019 (PMC6942605, CC BY)

Çalışma

- 16 kadın kadavrası (ort. yaş 79,75), 28 hemipelvis.

Bulgular

- Levator ani'nin ön kısmı ön ve arka demetlere ayrılarak ön ve arka askıları oluşturur
- M. bulbospongiosus EAS'ın lateral yüzüne kaynaşır

Klinik / cerrahi önem

- Anal kanal önündeki destek askı modeli; obstetrik perine yırtığı onarımında anatomik hedefler.

Baramee P., Muro S., Suriyut J. et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anat Sci Int. 2019 Jun 4;95(1):47–53. doi: 10.1007/s12565-019-00492-4 PMCID: PMC6942605. Lisans: CC BY.

Corpus perineale boyutu – transperineal US

Asfour ve ark. 2019

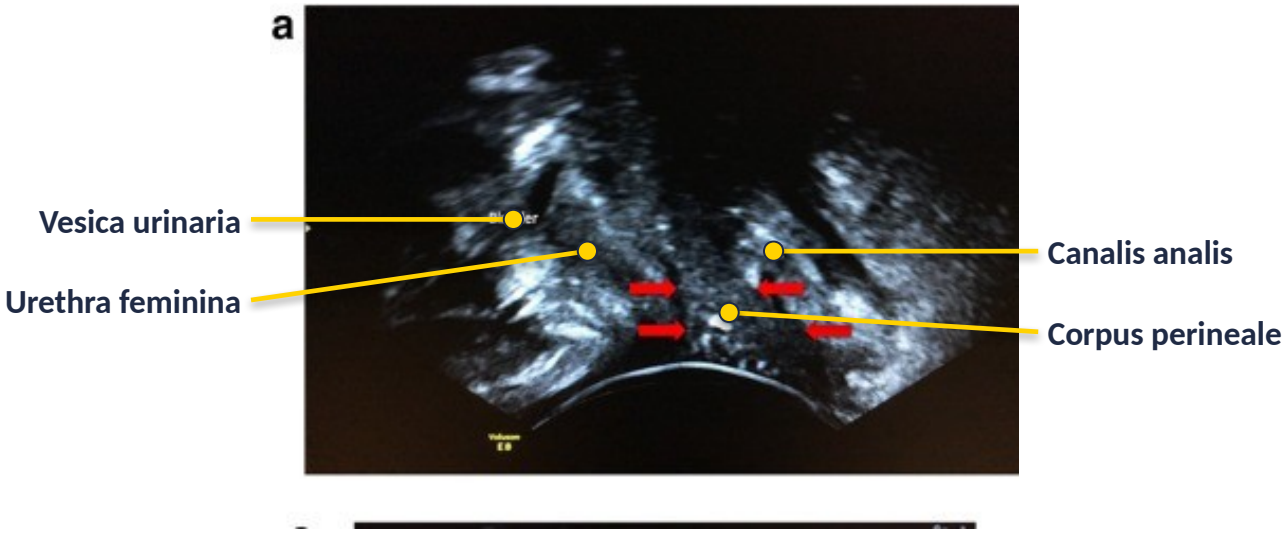


Fig. 1 – Asfour V. ve ark., 2019 (PMC7270988, CC BY)

Çalışma

- 101 kadın: 22 nullipar sağlıklı gönüllü, 79 prolapsus hastası.

Bulgular

- Kontrol: yükseklik 22,5 ± 3,3 mm, uzunluk 17,4 ± 2,7 mm, alan 2,8 ± 0,38 cm^2
- Prolapsus: yükseklik 16,9 ± 1,7 mm, alan 2,1 ± 0,5 cm^2

Klinik / cerrahi önem

- Küçük corpus perineale arka kompartman prolapsusu ile güçlü ilişkili ($p < 0,0001$); alan <2,4 cm^2 eşik.

Asfour V., Digesu G. A., Fernando R. et al. Ultrasound imaging of the perineal body: a useful clinical tool. Int Urogynecol J. 2019 Dec 11;31(6):1197–202. doi: 10.1007/s00192-019-04166-7 PMCID: PMC7270988. Lisans: CC BY.

Özet – akılda kalacak noktalar

• Perine = diaphragma pelvis'in altı; sınırları apertura pelvis inferior; tubera ischiadica arası çizgi → regio urogenitalis / regio analis.

• Fasyalar: panniculus adiposus → Colles (stratum membranosum; Scarpa ve dartos ile devamlı) → Gallaudet (fascia perinei) → membrana perinei.

• Spatium superficiale önde karın duvarına açık (ekstravazasyon yolu); spatium profundum üstte fasyasız, fibromusküler plak – 'diaphragma urogenitale' terk edildi.

• Gl. bulbourethralis derin, gl. vestibularis major yüzeyel aralıkta.

• Corpus perineale kas sürekliliklerinin düğümü; episiotomi ve obstetrik yırtıkların anatomik temeli.

• Fossa ischioanalis at nalı biçiminde iletişimli; lateral duvarında canalis pudendalis.

• N. pudendus S2–S4; foramen ischiadicum majus → spina ischiadica/lig. sacrospinale → foramen minus → Alcock; gövde sayısı ≈%40–50 olguda birden fazla.

Kaynakça ve görsel lisansları (1)

LİTERATÜR

• Kolesova O., Kolesovs A., Vetra J. Age-related trends of lesser pelvic architecture in females and males: a computed tomography pelvimetry study. Anatomy & Cell Biology 2017. doi:10.5115/acb.2017.50.4.265 – PMC5768563 – CC BY-NC

• Colman K. L., van der Merwe A. E., Stull K. E. et al. The accuracy of 3D virtual bone models of the pelvis for morphological sex estimation. International Journal of Legal Medicine 2019. doi:10.1007/s00414-019-02002-7 – PMC6811666 – CC BY

• Goidescu O. C., Enyedi M., Tulin A. D. et al. Overview of the anatomical basis of the piriformis syndrome-dissection with magnetic resonance correlation. Experimental and Therapeutic Medicine 2021. doi:10.3892/etm.2021.11036 – PMC8713160 – CC BY-NC-ND

• Chin H. Y., Peng C. W., Wu M. P. et al. Attachment of the levator ani muscle extends to the superior ramus of the pubic bone through electrophysiological and anatomical examinations. Scientific Reports 2021. doi:10.1038/s41598-021-89041-6 – PMC8096964 – CC BY

• Muro S., Shoji S., Aoki M. et al. Novel Anatomical Findings in Robot‐Assisted Prostatectomy and Optimal Dissection Layer Selection for Preserving Urethral Support Structures. The Prostate 2025. doi:10.1002/pros.70030 – PMC12452807 – CC BY-NC

• Muro S., Tsukada Y., Ito M. et al. The series of smooth muscle structures in the pelvic floors of men: Dynamic coordination of smooth and skeletal muscles. Clinical Anatomy (New York, N.y.) 2020. doi:10.1002/ca.23713 – PMC7898478 – CC BY-NC-ND

• Garner D. K., Patel A. B., Hung J. et al. Midline and Mediolateral Episiotomy: Risk Assessment Based on Clinical Anatomy. Diagnostics 2021. doi:10.3390/diagnostics11020221 – PMC7913006 – CC BY

• Muro S., Chang L., Tharnmanularp S. et al. Presence of smooth muscle continuous with the rectal and vaginal walls in the deep perineal space prompts reconsideration of the deep transverse perineal muscle. Scientific Reports 2025. doi:10.1038/s41598-025-09585-9 – PMC12229694 – CC BY

• Filipoiu F. M., Ion R. T., Filipoiu Z. F. et al. Suspension of the penis – dissection, anatomical description and highlighting of anatomical risks in sectioning the suspensory ligaments. Basic and Clinical Andrology 2023. doi:10.1186/s12610-023-00202-1 – PMC10594829 – CC BY

PMC görselleri AWS PMC Open Access deposundan (pmc-oa-opendata) indirilmiştir; lisans, md5 ve özgün altyazılar sources/perine_*.json içinde.

Kaynakça ve görsel lisansları (2)

- Kampelmann M., Grindley C., Mühlfeld C. et al. Macroscopical and histological characterization of the perineal membrane and deep perineal pouch. Journal of Anatomy 2025. doi:10.1111/joa.70057 – PMC13069139 – CC BY
- Muro S., Suriyut J., Akita K. Anatomy of Cowper's gland in humans suggesting a secretion and emission mechanism facilitated by cooperation of striated and smooth muscles. Scientific Reports 2021. doi:10.1038/s41598-021-96130-z – PMC8373982 – CC BY
- Suriyut J., Muro S., Baramee P. et al. Various significant connections of the male pelvic floor muscles with special reference to the anal and urethral sphincter muscles. Anatomical Science International 2019. doi:10.1007/s12565-019-00521-2 – PMC7182620 – CC BY
- Tunçkol E., Heim C., Brunk I. et al. Innervation pattern and fiber counts of the human dorsal nerve of clitoris. Scientific Reports 2024. doi:10.1038/s41598-024-72898-8 – PMC11452485 – CC BY
- Baramee P., Muro S., Suriyut J. et al. Three muscle slings of the pelvic floor in women: an anatomic study. Anatomical Science International 2019. doi:10.1007/s12565-019-00492-4 – PMC6942605 – CC BY
- Hinata N., Murakami G. The Urethral Rhabdosphincter, Levator Ani Muscle, and Perineal Membrane: A Review. BioMed Research International 2014. doi:10.1155/2014/906921 – PMC4022307 – CC BY
- Muro S., Akita K. Pelvic floor and perineal muscles: a dynamic coordination between skeletal and smooth muscles on pelvic floor stabilization. Anatomical Science International 2023. doi:10.1007/s12565-023-00717-7 – PMC10256674 – CC BY
- Beco J., Climov D., Bex M. Pudendal nerve decompression in perineology : a case series. BMC Surgery 2004. doi:10.1186/1471-2482-4-15 – PMC529451 – CC BY
- Agarwal P., Sharma D., Wankhede S. et al. Sciatic Nerve to Pudendal Nerve Transfer: Anatomical Feasibility for a New Proposed Technique. Indian Journal of Plastic Surgery : Official Publication of the Association of Plastic Surgeons of India 2019. doi:10.1055/s-0039-1688513 – PMC6785340 – CC BY-NC-ND

Kaynakça ve görsel lisansları (3)

- Ranjan R., Chanda C., Kushwaha R. et al. Anatomical Study of the Variants of the Extrapelvic Part of the Pudendal Nerve. Cureus 2022. doi:10.7759/cureus.28281 – PMC9492552 – CC BY
- Suganya G., Ray B., Bharadwaj Y. Morphology and morphometry of pudendal nerve in East Indian population with surgical implications: a cadaveric study. Anatomy & Cell Biology 2025. doi:10.5115/acb.25.012 – PMC12519013 – CC BY-NC
- Dupont G., Iwanaga J., Oskouian R. J. et al. Report of an inferior rectal nerve variant arising from the S3 ventral ramus. Anatomy & Cell Biology 2019. doi:10.5115/acb.2019.52.1.100 – PMC6449584 – CC BY-NC
- Nayak S. B., Guru A., Reghunathan D. et al. Clinical importance of a star shaped branch of internal iliac artery and unusual branches of an abnormal obturator artery: rare vascular variations. Jornal Vascular Brasileiro 2016. doi:10.1590/1677-5449.000116 – PMC5829714 – CC BY
- Nayak S. B., Kumar N., Patil J. et al. A Rare Variation in the Origin and Course of the Artery of Penis. Case Reports in Vascular Medicine 2014. doi:10.1155/2014/193194 – PMC3971847 – CC BY
- Wu Y., Dabhoiwala N. F., Hagoort J. et al. 3D Topography of the Young Adult Anal Sphincter Complex Reconstructed from Undeformed Serial Anatomical Sections. PLoS ONE 2015. doi:10.1371/journal.pone.0132226 – PMC4549266 – CC BY
- Asfour V., Digesu G. A., Fernando R. et al. Ultrasound imaging of the perineal body: a useful clinical tool. International Urogynecology Journal 2019. doi:10.1007/s00192-019-04166-7 – PMC7270988 – CC BY
- Federative International Programme for Anatomical Terminology (FIPAT). Terminologia Anatomica, 2nd ed. 2019.
- Oelrich TM. The urethral sphincter muscle in the male. Am J Anat 1980;158:229–246.

PMC görselleri AWS PMC Open Access deposundan (pmc-oa-opendata) indirilmiştir; lisans, md5 ve özgün altyazılar sources/perine_*.json içinde.

Kaynakça ve görsel lisansları (4)

LİTERATÜR

- Oelrich TM. The striated urogenital sphincter muscle in the female. Anat Rec 1983;205:223–232.
- Mirilas P, Skandalakis JE. Urogenital diaphragm: an erroneous concept casting its shadow over the sphincter urethrae and deep perineal space. J Am Coll Surg 2004;198:279–290.
- Stein TA, DeLancey JOL. Structure of the perineal membrane in females: gross and microscopic anatomy. Obstet Gynecol 2008;111:686–693.
- Woodman PJ, Graney DO. Anatomy and physiology of the female perineal body with relevance to obstetrical injury and repair. Clin Anat 2002;15:321–334.
- Labat JJ, Riant T, Robert R ve ark. Diagnostic criteria for pudendal neuralgia by pudendal nerve entrapment (Nantes criteria). Neurourol Urodyn 2008;27:306–310.
- Standring S (ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, 42nd ed. Elsevier 2021 – Perineum bölümü.

PMC görselleri AWS PMC Open Access deposundan (pmc-oa-opendata) indirilmiştir; lisans, md5 ve özgün altyazılar sources/perine_*.json içinde.